分类号 TM93 学校代码 10495
UDC 621.3 密 级 公开

武汉纺织大学

# 硕 士 学 位 论 文

# 基于DSP+CPLD的电能质量分析仪的研制

作者姓名: 龚建峰
学 号 1415053004
指导教师: 张明 副 教 授

学科门类: 工学
专 业: 电子科学与技术
研究方向: 电路与系统
完成日期: 二零一七年六月

中国知网 https://www.cnki.net

*Wuhan* Textile *University*

M. E. Dissertation

# Research on power quality analyzer based on DSP+CPLD

**Candidate:** **Gong Jianfeng**

**Supervisor:** **Zhang Ming**

**Time:** **June 2017**

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

# 摘　要

现今社会，电能作为一种最直接的能源商品，存在着质量的差异。因此对电能质量数据进行检测与分析尤为重要。本文从电能质量的相关理论入手，并在此理论上设计一种电能质量分析仪样机。

首先，本文阐述了电能质量的相关理论，主要分析了谐波以及影响测量误差的因素。在对信号谐波作分析时，使用快速傅立叶变换（FFT）能够很大程度的减少分析时间，提高分析效率，以及提出此运算的有关问题与解决办法。频率测量是本文的关键点，由此设计的频率实时跟踪采样功能，大大减小了误差。电压闪变测量对本文来说很难实现，结合 IEC 对测量电压闪变的规定以及参考方案，简化了测量模型，实现对闪变视感度的检测。

其次在此基础上，本文设计了电能质量分析仪样机。系统利用电能质量采集板采集到 6 路模拟信号，再由 AD 转换模块转换为数字信号，输入到 DSP 处理器，应用 FFT 算法，快速分析数据，最后将数据通过 CPLD 显示在 LCD 上，减少了 DSP 芯片的负担。软件上遵循结构化设计，对每一个的功能程序实行中断处理，结合硬件芯片设计出程序流程图。本文还介绍了软件实现频率同步、谐波分析中的 FFT 运算、液晶显示等软件编程问题。

然后对硬件进行测试，结合软件分析和调试。结果表明，实验样机最终能够显示波形、电压有效值、电流有效值、频谱图等功能。

最后本文对研究工作中遇到的问题提出了总结与指出了不足之处，以及对此领域的展望。

**关键词**：电能质量；数字信号处理；谐波分析；快速傅立叶变换；同步采样；电压闪变

**研究类型**：应用研究

中国知网　https://www.cnki.net

# Abstract

At present,as a most direct energy commodity,electricity has differences in quality.Therefore,the detection and analysis of power quality data is particularly important.In this article,we begin with the theory of power quality,and design a power quality analyzer prototype .

Firstly,we described the theory of power quality, and the main factors of harmonic and influence of measurement error are analyzed.In the analysis of the principle of signal harmonic, the use of fast Fourier transform(FFT) can greatly reduce the analysis time and improve the efficiency of analysis, and put forward the operation of the relevant issues and solutions. Frequency measurement is the key point of this article, for its design frequency real-time tracking sampling function can greatly reduce the error. Measurement voltage flicker is difficult to achieve,combined with IEC on the measurement of voltage flicker requirements and reference program, which can simplify the measurement model to achieve the detection of flicker visual perception.

Secondly,based on this theory,we designed the power quality analyzer prototype.The system uses the power quality acquisition board to collect 6 analog signals, and then converts to digital signal by the AD conversion module,controls the digital signal to input to the DSP processor. The DSP processor can rapidly analyze data by using FFT algorithm, and finally the data displayed through the CPLD on the LCD, which can reduce the burden on the DSP chip. Following the structural design, the software can implement each function of the program by interrupt processing, and the system flow diagram is designed with the hardware chip design program. We also introduced the software to achieve frequency synchronization, harmonic analysis of the FFT operation, liquid crystal display software programming problems.

中国知网 https://www.cnki.net

Afterwards,combined with software analysis and debuging,we tested the hardware.Finally, the results show that the experimental device can display the waveform,voltage RMS,current RMS,spectrum and other functions.

Finally,this article summarizes the deficiencies encountered in the research work and prospects for power quality.

**Key words：** digital signal processing; harmonic analysis;fast Fourier transform; synchronous sampling;voltage flicker

**Thesis：** Application Research

中国知网 https://www.cnki.net

# 目 录

1 绪论.....1
1.1 课题背景.....1
1.2 国内外研究现状和趋势.....1
1.3 本课题的主要研究内容和章节安排.....4
2 有关电能质量分析的基础理论.....6
2.1 含谐波的交流电压、电流、功率和功率因数的计算.....6
2.2 电网谐波的测量.....8
2.2.1 谐波的概念.....8
2.2.2 谐波的分析方法.....11
2.2.3 FFT 在运用中的问题与解决方法.....15
2.3 频率测量的理论与方法.....18
2.4 三相不平衡度.....19
2.5 电压波动与闪变的测量.....20
3 硬件电路方案设计与实现.....23
3.1 相关研制技术的讨论.....23
3.1.1 实现方案种类.....23
3.1.2 实现方案的比较.....23
3.2 硬件电路的设计与实现.....24
3.2.1 电压和电流的采样与调理电路设计.....25
3.2.2 抗混叠低通滤波电路设计.....28
3.2.3 频率跟踪电路设计.....30
3.2.4 AD 转换电路设计.....32
3.2.5 AD 转换芯片与 DSP 接口设计.....34
3.2.6 TMS320F28335 与 EPM3064A 芯片接口技术.....35
3.3 其外外围模块介绍.....36
3.3.1 液晶显示接口.....36
3.3.2 串口电路.....37
4 软件程序的设计与实现.....38
4.1 DSP 系统编程环境及流程.....38



中国知网 https://www.cnki.net

4.1.1 系统的软件设计.....38
4.2 CPLD 程序设计.....44
4.2.1 LCD12864 接口控制程序.....45
4.2.2 LED 程序.....46
**5 系统的性能测试与分析**.....47
5.1 电能采集板硬件测试.....47
5.2 DSP 软件测试.....49
**6 总结与期望**.....54
**参考文献**.....55
附录 I.....58
附录 II.....59
附录 III.....60
**致 谢**.....61



中国知网 https://www.cnki.net

# 1 绪论

## 1.1 课题背景

随着智能电网的概念在全球的认识度逐渐升高，国家电网公司于 2015 年年初发布的 2015 年智能电网项目建设意见中，就明确提出了要平稳的促进智能电网项目设立、大力开发输电过程与变电环节的监测装置和智能化效率供电的促进开发、着力推广智能化变电站项目、用户智能用电数据采集系统开发等[1]。加强推广实现智能电网将成为以后中国电力系统的主要目标，与将来的特高压、清洁能源并网、电网自动化监测与控制、智能电表等等一并发展起来。随着电网改革的逐步深入，确保电能质量的安全可靠，国家电网公司“十二五”智能化规划中就指出统一开发输变电设备状态监测系统平台，梳理依存的输电、变电设备监测系统的状态。巩固和改善特高压、跨区域输变电状态监测装置智能电网建设，实现高压、跨区域电网输变电设备运行状态与信息采集的集中式监测[2]。

为了使电网电能质量良好，当前任务便是要做到能够对电网电能质量进行实时的监控以及测量，由此可以为改善电能质量的方案提供第一手完全的数据基础，因此我们需要利用先进的测量、信息、通信和控制等技术来开发这类监测设备和仪器[3]。通过以上分析，本课题由此产生，为此本文设计研制的基于 DSP+CPLD 的电能质量数据采集与分析系统，就是通过实时监测分析电能质量数据可能存在的问题，而为解决当前可能存在的电能质量问题而提出方案的有效手段。

## 1.2 国内外研究现状和趋势

1968 年，美国的一篇研究论文最先规范的使用了“Power Quality”这一专业术语，然后国际电气电子工程师协会（IEEE）标准化协调委员会正是通过采用“Power Quality”术语的决定。电能质量从工程实用角度解释的话，可以分为电压质量、电流质量、供电质量和用电质量[4]。这四大内容就包含了电力在发电，输电，供电三个过程中通过实际电压与理想电压的偏差来反映电力是否合格。同时国际电工委员会（IEC）给出的定义可以概括为：恒定频率和恒定幅值的正弦波形电压与连续供电，在输电过程中电压、电流或频率的偏差在一定范围内，在提供给敏感设备，并且能够使该设备正常工作。其中电能质量涉及的主要内容有电压波动、闪变、电压暂降（暂升）及三相不平衡度等干扰，谐波的产生。



中国知网 https://www.cnki.net

在国外发达国家中，对电能质量问题研究较之于国内要早，并且对电能质量检测设备的开发研究也相应的比较重视，因此在研究程度占有很大的优势，这些优势不仅体现在技术水平高，而且还有型号繁多，可以精确及可靠地提供数据依据。最具有代表性的是美国福禄克公司的 Fluke430 系列电能质量分析仪、1760 系列高级电能质量记录仪。Fluke430 系列电能质量分析仪的主要特性是：可以针对中、低压电网现场维护测试；能够记录三相系统中近乎全部的电能质量参数；谐波测量达到 50 次；在一个仪表板上能够显示全部电能参数以及自动趋势绘图功能。如图 1.1 所示，为 Fluke430 系列手持式三相电能质量分析仪。



图 1.1 Fluke430 系列手持式三相电能质量分析仪

而我国深圳市普禄科智能检测设备有限公司研制的 PITE3561 便携式三相电能质量分析仪也能够达到相应的功能，虽然在技术上有一些落后，但这正是需要我们着力研制的方向。还有国科电力技术有限公司的 GKDN800 型电能质量在线监测装置，该设备的特点是采用了 DSP+ARM+CPLD 架构，数据处理快速准确，采用基准算法处理电能质量问题，使得能够符合国标 A 级仪器要求，并且在显示上搭配大屏幕液晶显示屏。如图 1.2 所示，为国科电力 GKDN800 型电能质量在线监测装置。总之，虽然我国在电能质量研究领域在国外存在着差距，这类差距主要是因为我国在这些方面研究过晚，但是这些差距正在缩小，这也正是我们任重道远，不断研究积累的路程。



图 1.2　国科电力 GKDN800 型电能质量在线监测装置



中国知网　https://www.cnki.net

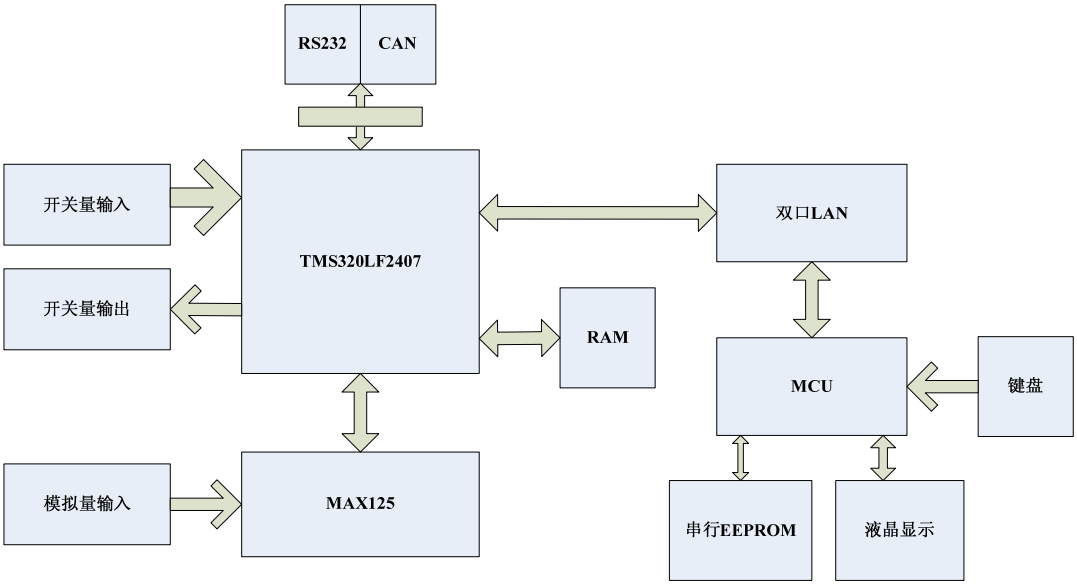



图 1.3 某型号电能质量监测仪的硬件结构框图

电能质量分析仪使用方式大致可以分为三类：第一类远程式监测仪，这类设备主要安置在公共节点上，优点是可以放置无数个设备，这些设备可以将采集到的数据 24 小时不间断的通过有线或者无线的方式发送到上位机，然后相关的工作人员再来进行分析。第二类是便携式分析仪，这类设备的优点是功能强大，自身可以不论长时间或者短时间地进行数据分析，而且自带 FFT 算法和小波变换等先进的数据处理功能，而且具有改进良好的软件功能和流畅简洁的操作界面，但是这类设备一般价格比较昂贵。第三类是手持式分析仪，由工作人员自身携带，优点是功能简单，可以进行定期或者随时地进行现场检测。至今，基于微处理器的电能质量装置具有强大的分析功能和数据传输功能，因而利用电能质量检测装置实现监控是最恰当的办法，正是由此强大的功能，用此方法作为监测低压以及中压的新的发展道路。用基于微处理器结构的电能质量装置实现监控功能一般有两种结构：第一种是放置在低压智能配电系统中进行电能质量监测；第二种是放置带有电能质量监测仪功能的低压断路器或者继电器，这样既能对供电系统进行保护，又能对电能数据进行监控[5]。选择第一种结构来实现电能质量监控的功能，通过研究电能质量的相关理论以及实现的标准、实时测量等功能体现，为当前最热门发展前景，而且能够达到电能质量监测仪对于系统的精确性、数据分析时间短和引用复杂算法的一些要求，采用数字信号处理和嵌入式系统相结合研究并制作的用于低压配电系统的电能质量实时监测设备。按照电能质量监测设备不断改善发展的状况，使之具备实时监测、网络化传输、智能化操作、存储空间大和低成本的特点。按照微处理器构造的趋势可以形成基于双 CPU 的嵌入式系统，此种双 CPU 的系统结构即为目前国内电能质量监测仪主导结构，双 CPU 采用两块微处理器芯片相结合的办法，能够让 2 个 CPU 扩大整体系



中国知网 https://www.cnki.net

统的有用空间，共同完成系统分配的任务，减少每块微处理器的负荷，现今将 DSP 作为高速处理器有利于保证系统的实时性。所以将 DSP 的高速数据分析能力用于双 CPU 系统的电能质量分析仪中，以此实现实时在线分析、网络化、便捷操作等强大功能。某型号电能质量监测仪的硬件框图如图 1.3 所示。

将嵌入式系统技术和 DSP 高速运算处理器相结合的双 CPU 系统技术，同时还配备了高精度多通道的 A/D 转换器。此结构的电能质量监测仪具有在线实地监测、精度高、升级潜力大、网络化传输快、体积小、低成本的特点，同时具有与终端服务器通信等功能，通过以上种种优势可以看出，此结构将是电能质量仪器研究的趋势。

## 1.3 本课题的主要研究内容和章节安排

本课题的主要研究内容是根据国家技术监督局制定并颁布的五项电能质量国家标准，并且参照国际 IEC 标准研究开发的一套实时监测电能质量分析仪，此仪器的作用可以为确保电网维护，且预防供电系统中敏感设备损坏而提供有效的分析数据。

本装置的主要功能有：

（1）基本的电能参数，包括：三相电压有效值、三相电流有效值、有功功率 $P$、无功功率 $Q$、视在功率 $S$、功率因数 $\cos\varphi$、频率 $f$ 等。

（2）谐波测量：能够测量 0～63 次谐波次数。

（3）电压有效值测量范围 0～260V，电流有效值测量范围 0～5A，频率测量 48～52Hz。

（4）两种电能质量数据采样模式：并口采样和串口采样。

（5）最高采样率达到 200KSPS。

（6）电能质量数据以及波形通过 CPLD 控制的液晶显示屏进行显示。

本课题的研究的主要内容是以电能质量国家标准为技术指导，然后以此标准来研究一套具有可行性，技术性和可靠性的低成本电能质量分析仪，以此来实现电能质量监测以及分析。现在本课题的章节安排以及具体的工作实践如下：

第一章分析了本课题的研究背景以及主要内容，表明了研究此课题的目的和意义之所在，国内外研究现状和趋势，旨在让我们了解当今发展趋势是以微处理器为主要结构，然后再以 DSP 搭配的双 CPU 系统作为主要核心，以此来减少每块芯片的负荷。

第二章围绕各项电能质量标准进行了理论研究。首先是如何测量含有谐波的各项电能质量参数，以及在谐波中出现的一些问题，比如波形混叠、频谱泄漏、栅栏效应等现象时具体采取的措施；各种频率测量的方法以及对比；三相不平衡度的概率与测量；电



中国知网 https://www.cnki.net

压闪变一般较难以实现，所以需要引入简化方法进行实现。研究的理论基础，都为研制电能质量分析仪作铺垫，使得最终能够实现。

第三章选择合适的芯片以及利用芯片搭建电路图，同时配合 Multisim 软件进行仿真，验证电路功能正确以及元件取值在所能接受的范围内，确定整体系统的各电路板之间的连线，最后在此基础上绘制电能质量采集板 PCB。

第四章依据硬件平台来实现对各模块之间的连线进行模块化编程。详细解释了系统中各类功能模块的中断系统，包括 AD 采样控制、CPLD 与 DSP 接口的外部存储器访问地址编程、与之通讯的 LCD 编程、谐波分析时软件编程 FFT 运算。最终实现 LCD 显示波形、电压电流幅值大小、频谱图。

第五章通过整体测试电能质量分析仪样机，使之实现电网信号的数据测量，并且计算出误差范围。

第六章对全篇论文进行总结，并且指出目前存在的问题及相应的改善措施，最后对电能质量分析领域作出自己的期望。



中国知网 https://www.cnki.net

# 2 有关电能质量分析的基础理论

## 2.1 含谐波的交流电压、电流、功率和功率因数的计算

近年来已有多起电力污染引起事故，这些电力污染包括电流谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡等等，而不仅仅只是传统的电能指标包括电压偏差和频率偏差，所以提高了电力污染的问题重视性，也对我们研究电能质量参数的技术性与分析方式有了更高的要求，也就是既能测量电网谐波含量，又需要在高谐波次数下精确的测量电气参数。当前采用交流采样模式下，有的算法是用输入信号为纯正弦作为实验目标，还有的算法是滤除谐波信号，然后用小正弦信号来代替，这些都是明显存在误差的。所以要精确测量含有谐波信号源的各电气参数，首先就要保证足够的采样频率，即遵照奈奎斯特采样定律，信号的采样频率必须大于或者等于实际频率的两倍。

由电路理论知识[6]可知，假设单相中的电压瞬时值是$u(t)$，电流瞬时值是$i(t)$，则电压、电流的有效值为：

$$U_{\text{rms}}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt} \tag{2.1}$$

$$I_{\text{rms}}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \tag{2.2}$$

单相中的瞬时功率为：

$$p=u(t)i(t) \tag{2.3}$$

有功功率为：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T pdt=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt \tag{2.4}$$

式中 $T$ 为交流电的频率。

在利用以上公式进行计算测量时，就要利用数字化处理系统，首先把模拟信号变换为数字信号，然后用数字技术进行处理。以上都是连续值，在进行采样计算时要进行离散化采样。对信号 $u(t)$、$i(t)$进行离散采样，假设得到的 $u(t)$离散化序列是$\{u_n\}$，$i(t)$的离散化序列是$\{i_n\}$,这种信号就被成为数字信号，则



中国知网 https://www.cnki.net

$$U_{\text{rms}}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{K=0}^{N-1}u_K^2} \tag{2.5}$$

$$I_{\text{rms}}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{K=0}^{N-1}i_K^2} \tag{2.6}$$

式中$U_{\text{rms}}$、$I_{\text{rms}}$分别指的是离散状态下第$K$次谐波下的电压和电流的有效值，$N$表示的是一个周期内的采样点个数。

单相的有功功率为：

$$P=\frac{1}{N}\sum_{K=0}^{N-1}u_{\text{K}}i_{\text{K}} \tag{2.7}$$

三相总的有功功率为：

$$P=\frac{1}{N}(\sum_{K=0}^{N-1}u_{\text{A}}i_{\text{A}}+\sum_{K=0}^{N-1}u_{\text{B}}i_{\text{B}}+\sum_{K=0}^{N-1}u_{\text{C}}i_{\text{C}}) \tag{2.8}$$

视在功率为：

$$S=UI=U_{\text{A}}I_{\text{A}}+U_{\text{B}}I_{\text{B}}+U_{\text{C}}I_{\text{C}} \tag{2.9}$$

功率因数为：

$$\cos\varphi=\frac{P}{Q} \tag{2.10}$$

无功功率为：

$$Q=\sqrt{S^2-P^2} \tag{2.11}$$

以上计算公式都是根据电路知识以及定义得到的，所以成为定义法，还有一种计算方法是谐波法，这种方法是将离散电网信号通过 FFT（fast Fourier transform，快速傅立叶变换）以后以复函数的形式表示。经过 FFT 以后的谐波相量表示为：

$$\text{Re}(k)+j\,\text{Im}(k) \tag{2.12}$$

以上可以得到所测电压谐波相量为：

$$\text{Re}(U_{\text{k}})+j\,\text{Im}(U_{\text{k}}) \tag{2.13}$$

所测电流谐波相量为：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{Re}(I_k)+j\,\mathrm{Im}(I_k) \tag{2.14}$$

所测第 k 次谐波的有功功率为：

$$P(k)=\mathrm{Re}(U_k)\mathrm{Re}(I_k)+\mathrm{Im}(U_k)\mathrm{Im}(I_k) \tag{2.15}$$

所测第 k 次谐波的无功功率为：

$$Q(k)=\mathrm{Re}(U_k)\mathrm{Re}(I_k)-\mathrm{Im}(U_k)\mathrm{Im}(I_k) \tag{2.16}$$

所测谐波的有功功率和无功功率分别为：

$$P=\sum_{k=1}^{N}P(k) \tag{2.17}$$

$$Q=\sum_{k=1}^{N}Q(k) \tag{2.18}$$

视在功率为：

$$S=\sqrt{P^2+Q^2} \tag{2.19}$$

功率因数为：

$$\cos\varphi=\frac{P}{Q} \tag{2.20}$$

式中 $N$ 为谐波的最高次数，$k$ 为所测第 $K$ 次谐波（$k\le N$）。

由于采用定义来计算各电能参数，会相对于谐波法简单，易于理解，所以本文采用了定义法来测量。

## 2.2 电网谐波的测量

### 2.2.1 谐波的概念

1993 年 7 月，国家技术监督局正式颁布了 GB/T14549-1993《电能质量-公用电网谐波》[7]，使得我国在处理谐波时逐渐理智与科学。国家标准规定，谐波是指对周期性交流信号进行傅立叶级数分解后得到的频率为基波频率大于 1 的整数倍的分量[8]。在电力系统中，电网端输出的电压具有良好的正弦特性，然后在用电端的电压特性却只能近似呈现正弦特性，这是因为在整个电力系统中，总是存在着各种非线性负荷。正是由于存



中国知网 https://www.cnki.net

在这些非线性负荷，将使电网中的谐波慢慢变化，产生波形畸变，一般这个畸变是周期性的，当然波形畸变也属于谐波的范畴。

通常电网中谐波波形可以看作是一个周期函数，这里以电压 *u(t)*为例，即

$$u(t)=u(t+kT) \qquad (k=0,1,2,...) \tag{2.21}$$

式中：$T$ 为一个谐波波形的周期。

任何一个不呈正弦的周期函数只要满足狄利赫里条件时都能将其以傅立叶级数形式表示，并且在电气测量的谐波函数也通常能够满足狄利赫里条件[9]，所以通过傅立叶变换可以让我们更容易的认识和研究谐波函数，从而简化了计算谐波的算法。现在对 *u(t)* 在一个周期上$[0,T]$上展开为傅立叶级数的三角级数为：

$$u(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega\omega+b_n\sin n\omega t) \tag{2.22}$$

也可以写成为

$$u(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(n\omega t+\varphi_n) \tag{2.23}$$

式中，基波周期函数的角频率 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，$n$ 为谐波次数。利用三角函数的正交性可得

$$a_0=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt \tag{2.24}$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_0^T u(t)\cos n\omega t dt \tag{2.25}$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_0^T u(t)\sin n\omega t dt \tag{2.26}$$

$$c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2} \tag{2.27}$$

$$\varphi_n=\arctan\ \frac{a_n}{b_n} \tag{2.28}$$

从电网谐波信号 *u(t)*中可以看出，*u(t)*是由直流分量和交流分量组成的，其中 $a_0$ 表示的是直流分量，交流分量可以理解为第 $n$ 次谐波交流分量由 $a_n$ 和 $b_n$ 两个相互垂直的分量



中国知网 https://www.cnki.net

组成，$c_n$ 表示此时谐波的幅值大小。当谐波中含有 $n$>1 次谐波时，就表示此时谐波的幅值大小，$\varphi_n$ 表示的是此时谐波的初相角[10]。

如果电网谐波是处于理想状态下，也就是纯净的电网信号，$c_n$ ($n$>1)是极小的，可以近似等于零，但是正是在供电与用电过程中存在着各种谐波源，使得电网信号发生畸变，就使得电网信号中谐波次数增加，进而频率密度增加。此时研究问题的关键就是研究电网信号 *u(t)*的频谱密度函数，也可以简称为频谱。利用傅立叶变换，可以得到频谱密度函数。

若 u(t)满足狄利赫里条件以及

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|u(t)|dt<\infty \tag{2.29}$$

那么可以确定 u(t)的傅立叶变化存在

$$U(\omega)=\sum_{-\infty}^{+\infty}u(t)e^{-j\omega t} \tag{2.30}$$

以上$U(\omega)$ 称为信号 *u(t)* 的频谱。

为了衡量电网系统中波形的畸变程度，可以引用一些衡量标准，以此来判断波形畸变是否在国家标准允许的范围之内[11]。

（1）谐波含有率

常以此次谐波分量的方均根值（或有效值、幅值）与基波方均根值（或有效值、幅值）的百分比表示。

第 *n* 次谐波电流含有率为：

$$HRI_{\mathrm{n}}=\frac{I_{\mathrm{n}}}{I_{1}}\times 100\% \tag{2.31}$$

第 *n* 次谐波电压含有率为：

$$HRU_{\mathrm{n}}=\frac{U_{\mathrm{n}}}{U_{1}}\times 100\% \tag{2.32}$$

（2）总谐波畸变率

总谐波畸变率是描述畸变波形与谐波引起的偏离理想波形的程度，用 *THD* 来表示，计算公式是谐波总量的有效值或幅值与基波分量的有效值或幅值之比。



中国知网 https://www.cnki.net

$h$ 次谐波电压总量为：

$$U_{\mathrm{H}}=\sqrt{(U_2^2+U_3^2+\ldots+U_{\mathrm{h}}^2+\ldots)} \tag{2.33}$$

$h$ 次谐波电流总量为：

$$I_{\mathrm{H}}=\sqrt{(I_2^2+I_3^2+\ldots+I_{\mathrm{h}}^2+\ldots)} \tag{2.34}$$

电压总谐波畸变率为：

$$THD_{\mathrm{u}}=\frac{U_{\mathrm{H}}}{U_1}\times 100\% \tag{2.35}$$

电流总谐波畸变率为：

$$THD_{\mathrm{i}}=\frac{I_{\mathrm{H}}}{I_1}\times 100\% \tag{2.36}$$

对于许多电能质量分析仪来说，*THD* 是一个非常有用的指标，因为它表示了谐波失真的程度。但是值得注意的是，谐波电压往往相对于基波电压而言会呈现百分之几的大小波动。然而谐波电流则不同，较小幅值的谐波电流的波动会导致 *THD* 值的较大波动，但是此时的波动对用电设备来说影响并不大。所以对于 *THD* 值的大小波动，需要仔细斟酌分析，也有专家建议将额定负荷电流来代替基波电流。

根据有功功率等于瞬时功率在一个周期内平均值的定义，然后再利用三角函数的正交性，可得谐波功率 $P_{\mathrm{h}}$ 的表达式为

$$P_{\mathrm{h}}=\frac{1}{T}\int_0^T uidt=\sum\nolimits_h U_{\mathrm{h}}I_{\mathrm{h}}\cos\varphi_{\mathrm{h}} \tag{2.37}$$

式中 $U_{\mathrm{h}}$ 为 $h$ 次谐波电压的有效值，$I_{\mathrm{h}}$ 为 $h$ 次谐波电流的有效值，$\varphi_{\mathrm{h}}$ 为第 $h$ 次谐波电压超前谐波电流的相位差。

综上所述，谐波测量可以从理论上求出电网信号的各次谐波的幅值和相角，然后通过以上公式求出 *THD*、*HR*、$P_{\mathrm{h}}$ 等一些可以衡量电能的指标，然后通过对比所测指标与国家规定标准，判断电网信号是否合格[12]。

### 2.2.2 谐波的分析方法



中国知网 https://www.cnki.net

在电能质量数据分析中，谐波的分析算法主要有两种:傅立叶变换和小波变换[13]。傅立叶变换是分析电信号的重要手段，对频率具有很高的分辨率，但是计算时，是对整个时间段的信号波形进行积分，所以具有整体性，不具有单个性，不足以确定某一点的频率分量，也无法了解某一时刻的频谱分布情况。小波变换是一种时频分析方法，对信号的每一时刻的状况都很清晰，但是对频率的变化不敏感，所以在使用时会发生频带重叠的现象。本文选取傅立叶变换作为谐波的分析方法。

信号分析通过傅立叶变换来实现，一方面使得原本在时域研究很繁琐的问题变得简单，另一方面将信号组成的物理含义能够很好的与傅立叶公式的构成相结合，更好的让我们去理解与研究。傅立叶变化的物理意义是将信号的频域特性与时域特性彼此关联，常用于表示傅立叶级数的方法有三角级数和复数。

在电能质量傅立叶变换分析方法中，通常需要利用离散傅立叶变换（discrete Fourier transform,DFT）和 FFT 进行电能采样数据分析[14]。在 DSP 中处理频域和时域运算时，所用到的数据必须是离散的，而且是有限长，此时就要用到 DFT 运算来处理经过等间隔采样后的离散信号。以下是对 DFT 的算法描述：

假设有一段实的或复的离散时间序列$x_0$， $x_1$， $x_2$，$...x_{N-1}$,设该序列绝对可积，即满足$\sum_{n=0}^{N-1}|x_n|<\infty$,则

$$X(k)=F[x(n)]=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad (k=0,1,\ldots,N\text{-}1) \tag{2.38}$$

被称为序列$\{X(k)\}$的离散傅立叶变换(DFT)。而

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)e^{j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad (n=0,1,\ldots,N\text{-}1) \tag{2.39}$$

被称为序列$\{X(k)\}$的逆离散傅立叶变换(IDFT)。

在式(2.38)和(2.39)中，$n$ 相当于对时间域的离散化，$k$ 相当于频率域的离散化，且都是以 $N$ 点为周期。

式(2.38)和(2.39)又可以表示为：

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_{\mathrm{N}}^{nk} \qquad (k=0,1,\ldots,N\text{-}1;\ W_{\mathrm{N}}=e^{-j\frac{2\pi}{N}}) \tag{2.40}$$



中国知网 https://www.cnki.net

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-nk} \qquad (n=0,1,\ldots,N\text{-}1) \tag{2.41}$$

通过式(2.38)和式(2.39)，对于离散性傅立叶序列$\{X(k)\}$用矩阵的形式可以表示为：

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \cdots \\ X(k) \\ \cdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W & \cdots & W^{k} & \cdots & W^{N-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & W^{k} & \cdots & W^{k^2} & \cdots & W^{k(n-1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & W^{N-1} & \cdots & W^{(n-1)k} & \cdots & W^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \cdots \\ x_k \\ \cdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

由以上的$W$因子的对称性以及周期性，可以构建出一种效率高、速度快的算法，这种算法称为FFT。FFT使N点DFT的乘法计算量由$N^2$次降为$\frac{N}{2}\log_2^N$次，比如以$N=1024$为例，计算量降为5120次，总得乘法计算量是原来的4.88%。自从J.W.Cooley和J.W.Tukey将FFT算法提出后，以FFT为基础的算法的层出不穷，现在为止，FFT的实现主要有两个：一种是对于N等于2的整数次幂的算法，如基2算法、基4算法等等，还有一种是对于N不等于2的整数次幂的算法，这里不作研究。此文主要针对基2算法，其中基2算法又分为两种实现方式：按时间抽取和按频率抽取。时间抽取的FFT算法是将时间序列按奇、偶分成两组，频率序列前后两组；按频率抽取就是相反了，将频率序列奇、偶分成两组，时间序列前后两组。两者在复乘次数上是相同的，这里采用基2的时间抽取的FFT来实现，以下是对此算法的研究：

对于式(2.39),令$N=2^M$，$M$为正整数。有

$$X(k)=DFT[x(n)]=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_{\mathrm{N}}^{nk} \tag{2.43}$$

这时将时间序列$x(n)$按奇、偶分成两组，同时令：

$$n=2r \text{ 及 } n=2r+1 \qquad (r=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1) \tag{2.44}$$

可以将$X(k)$写成奇数和和偶数和两个序列之和，则$X(k)$可以写成：

$$X(k)=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r)W_{\mathrm{N}}^{2rk}+\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r+1)W_{\mathrm{N}}^{(2r+1)k}$$



中国知网 https://www.cnki.net

$$=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r)(W_{\mathrm{N}}^{2})^{rk}+W_{N}^{k}\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r+1)(W_{\mathrm{N}}^{2})^{rk} \tag{2.45}$$

由以上式中存在$W_{\mathrm{N}}^{2}=e^{-j\frac{2\pi}{N}\times 2}=e^{-j\frac{2\pi}{N/2}}=W_{\mathrm{N}/2}$，将此关系式代入式(2.45)中，可得：

$$X(k)=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r)W_{\mathrm{N}/2}^{rk}+W_{\mathrm{N}}^{k}\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r+1)W_{\mathrm{N}/2}^{rk} \tag{2.46}$$

令

$$A(k)=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r)W_{\mathrm{N}/2}^{\mathrm{rk}} \tag{2.47}$$

$$B(k)=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}X(2r+1)W_{\mathrm{N}/2}^{rk} \tag{2.48}$$

那么有

$$X(k)=A(k)+W_{\mathrm{N}}^{k}B(k) \tag{2.49}$$

由于 *A(k)*和 *B(k)*都是周期为$\frac{N}{2}$的 DFT，且上式中的 *K* 的范围为$[0,\frac{N}{2}-1]$，所以上式计算得到的只是 $X(k)$（*k*=0,1,…,*N*-1）的前一半的结果，同样可以得到

$$X(k+\frac{N}{2})=A(k)-W_{\mathrm{N}}^{k}B(k) \tag{2.50}$$

只有结合式(2.49)和(2.50)，才可以计算 $X(k)$ (*k*=0,1,2,…,*N*-1)的前半项和后半项。

由以上过程用基本运算单元可以图 2.1 表示，因为其形状与蝶形极为相似，所以成为蝶形结构运算图。

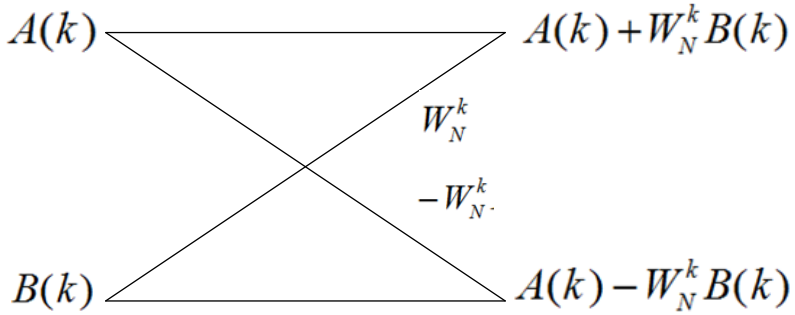



图 2.1 蝶形结构运算图



中国知网 https://www.cnki.net

由 $N=2^M$，通过 $M=\log_2^N$ 次分解后，最终可以得到 $\frac{N}{2}$ 个 2 点的 DFT 运算，由这个为基础，再可以形成两个 2 点的 DFT 组合，由此可以得到从 $x(n)$ 到 $X(k)$ 的 $M$ 级运算过程。其过程如图 2.2 所示。

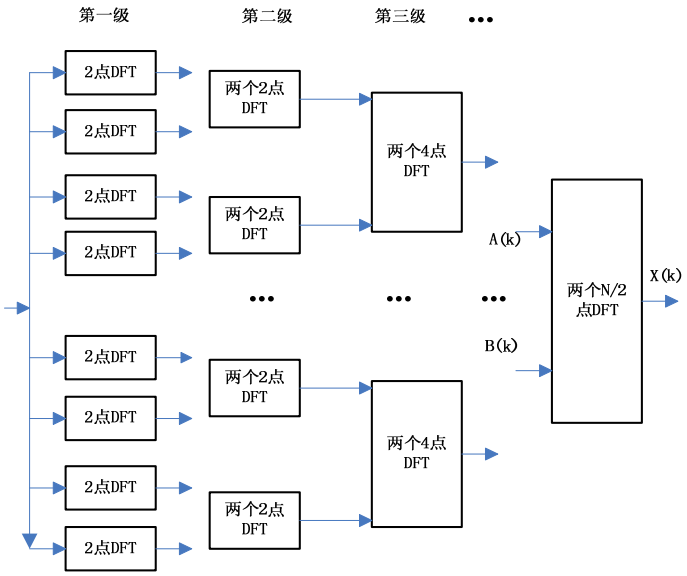



图 2.2 $N$ 点基 2FFT 的 $M$ 级迭代过程（$N=2^M$）

### 2.2.3 FFT 在运用中的问题与解决方法

快速傅立叶变换虽然在电能质量分析中广泛应用，但是在运用 FFT 时，还是要满足以下两个条件：①必须遵守采样定理的要求；②所分析的波形必须是稳态，且随着时间周期变换的波形[15]。如若没有满足以上两个条件，则会产生频谱混叠、频谱泄漏、栅栏效应等现象。

（1）采样定理和频谱混叠

假设采样点数为 $N$ 时，由 DFT 变换式可以得出 $\frac{N}{2}$ 以下个谐波频谱次数。例如每周选取 128 个采样点，就能得到 $\frac{128}{2}$-1=63 次的最高谐波次数，工频信号为 50Hz，则最高的谐波频率为 $63\times50=3150\text{Hz}$。

在采样环节中，必然要遵守奈奎斯特定理，即信号的采样频率必须大于或者等于实际频率的两倍，如果小于，就会产生信号重叠，也就是频谱混叠现象。用公式表示：

$$f_s \geq 2f_c \tag{2.51}$$

式中为 $f_s$ 采样频率，$f_c$ 为原信号的最高频率。



中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.3 所示，为 $f_s \geq 2f_c$ 条件下，正确采样原信号的离散频谱特性图，由图 2.4 所示，当采样频率低于原信号最高频率 $f_c$ 两倍（ $f_s < 2f_c$ ）时，原信号中高于 $\frac{f_s}{2}$ 的频谱分量和低于 $\frac{f_s}{2}$ 的频谱分量会在同一时刻下同时出现，重叠在一个频谱线上。

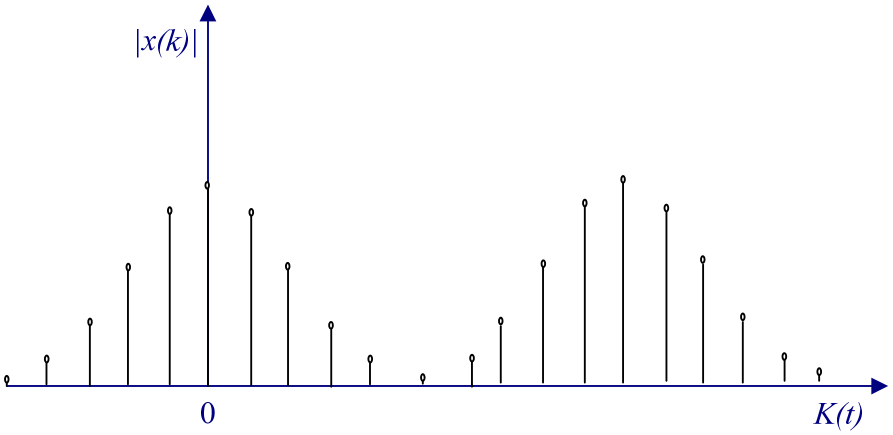



图 2.3 离散频谱特性

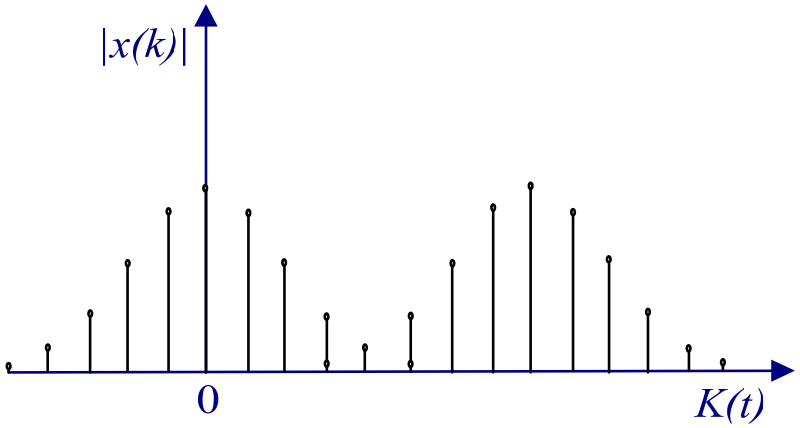



图 2.4 频谱混叠现象

为了防止频谱混叠现象的发生，最有效的做法是在采样信号之前加入一个抗混叠低通滤波器。低通滤波器的作用是通过带宽 $\frac{f_s}{2}$ 以下的谐波信号，阻止高于 $\frac{f_s}{2}$ 以上的信号，这样不仅可以确保得到的信号采样并且作 FFT 时不发生频谱混叠现象，从而减少测量误差，而且还可以确定一个研究设备的标准值，即最高的采样谐波次数[16]。

（2）频谱泄漏

在进行电能质量数据分析时，信号频谱图中，由于相邻两谱线会存在干扰，使得两条谱线的两侧出现假谱，这些假谱一般幅值都比较小，这样就导致采样过程中出现频谱无法被正常采样，而造成误差。导致这一现象的原因是因为电网频率和采样频率不一致，



中国知网 https://www.cnki.net

不是采样频率设置的与电网频率不一样，而是因为电网频率是时刻发生微小变化的，因此如果用固定的采样频率对电网信号采样，电网频率如果发生微小的变化时，此时就会产生频谱泄漏现象。

设 *X(t)*为信号序列，$T_0$ 为信号周期，则信号频率 $f_0=\frac{1}{T_0}$，$T_s$ 为采样周期，则采样频率为 $f_s=\frac{1}{T_s}$，*N* 为采样点个数，*L* 为截取采样信号的周期数，*N*、*L* 均是正整数，将信号序列 *X(t)*经过 DFT 长度为 *L* 的采样窗后的离散序列为 *X(n)*，必须要满足同步采样的要求，即：

$$L\frac{T_0}{T_s}=N\frac{f_s}{f_0} \tag{2.52}$$

当为 $f_0$ 为 $\frac{f_s}{N}$ 的整数倍时，说明在长度为 *L* 内存在着连续的周期信号，如若不为整数倍时，也就说明采集信号存在不连续点，此时将此信号展开频谱时，就会存在频谱泄漏现象。

消除频谱泄漏的方法也有很多，主要的有对信号进行加窗采样[17]、利用频率同步装置、软件自适应采样频率。在谐波测量中，加窗函数应用的很多，然而加窗函数对参量的设置不同，影响也不同，常见的是加海宁采样窗，此处不作过多研究。另外一种是采用频率同步装置，利用锁相环硬件系统实现出测量频率的方法，使输入信号时刻与采样信号频率保持相对平衡，虽然此种方法能在一定程度上减少频谱泄露造成的误差，但是又加大了硬件复杂度，相比于软件自适应采样频率，后者就比较方便了。首先以基波 50Hz 为采样截取点，然后通过软件算法算出实际的频率，再用实际频率去调整采样频率，假设采样间隔为 $T_s$（采样频率为 $\frac{1}{T_s}$），采样点为 $\frac{N}{50T_s}$，其中 $N\geq 2$，然后利用 FFT 运算得出基波以及各次谐波数据，再以 $\frac{N}{50T_s}$ 作为新的采样序列和新的采样间隔作为参数，重新计算实际频率[18]。这就是采样频率随实际频率变化而变化进行的频率跟踪，同样可以减少频谱泄漏造成的误差。

（3）栅栏效应



中国知网 https://www.cnki.net

栅栏效应的产生，是表现在采样上，处理器只能处理离散的采样信号，不能处理连续的采样信号各时刻的频率信息，然后在各采样点之间就会存在着间隔，就像栅栏之间的空隙一样，如果采样长度和采样频率选择不适应当前的信号频率，所分析的信号就会选在相邻两谱线之间，而本应该被分析的谱线就像被栅栏挡住，无法处理挡住谱线的信息，从而造成采样误差，此种状况称为栅栏效应。

通常来说，FFT 的栅栏效应只能减轻，不能完全消除。具体的措施有增加采样点数能够减小其频率间隔，增大频率分辨率，但也增加了运算量。还有对谐波基波进行整周期的采样，从而是对各次谐波进行了整周期采样，减少了栅栏效应造成的测量误差。

## 2.3 频率测量的理论与方法

频率测量是电能质量数据分析的一个重要参量，表示了电网信号在一个周期内的动态含义，不仅如此，还与其他的电能质量参数测量息息相关。由以上 FFT 运算中存在的误差，也大部分与电网信号的实际频率有关，所以测量频率的准确性变得尤为重要。

一般频率测量的方法有：周期法、解析法、相位检测法、正交去调制算法。

1）周期法：最开始的周期法是通过测量信号波形连续经过零点的时间来确定频率，后来也有的采用三角形法，连接相邻三点，使之形成一个三角形，利用信号的周期性，陆续会再形成一个与之一样的三角形，然后计算两个三角形相隔的时间即为电网信号的实际频率。此方法虽然条理清晰，结构易懂，但是容易受现场情况影响，且实时性不高。

2）解析法：利用复杂的数学推导公式，来分析计算频率。此方法可以建立数学观察模型使复杂的数学公式简单化，但是同样难以以实际的现场问题来实现，并且受到现场非稳态状况而造成精度不高的问题。

3）相位检测法：利用高速 CPU 形成计数中断，同时将标准频率和被测频率同步，在两个频率以内绝对会发生一次绝对相位重合，此时就会产生一次计数中断，同样计算两次计数中断的时间就可以得到被测频率的大小。然后在现实情况中，所谓的两个频率是不可能存在绝对的相位重合的，因为被测信号的重合点不是单一存在，而是成群存在，也就存在了时间误差。

4）正交去调制算法：采用精密的滤波技术，去除高频波形和谐波的干扰，然后以动态跟踪频率，DFT 的方式计算频率。此方法虽然对测频过程有益，但是后期若不加补偿措施，还是会造成精确度不高，破坏了原始波形，使测量范围狭窄[19]。

最终本系统采用的是周期法，利用硬件与软件的结合，通过硬件处理后的波形，再采用方便快速的软件算法计算出实际的电网频率。



中国知网 https://www.cnki.net

电网信号最初经过抗混叠低通滤波器滤除掉高次谐波部分，再经过过零比较电路，得到同频率的方波信号，再利用 DSP 的捕获功能，捕捉方波的上升沿或者下降沿来计算出电网频率，以此来实现频率跟踪的功能。

## 2.4 三相不平衡度

理想的电网信号是三相对称系统，即幅值相同、频率相同、相位互差 120°。在三相对称系统中，利用对称分量法可以将电网电量分解为正序分量、负序分量、零序分量三个[20]。整个电力系统正常工作下，三项不平衡度表示为负序分量均方根值与正序分量均方根值之比，用符号 $\varepsilon$ 表示，公式表示为:

$$\varepsilon_{\mathrm{U}}=\frac{U_2}{U_1}\times 100\% \tag{2.53}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{I}}=\frac{I_2}{I_1}\times 100\% \tag{2.54}$$

式中 $\varepsilon_U$ 、 $\varepsilon_I$ 表示三相电压不平衡度和三相电流不平衡度；

$U_1$ 、 $U_2$ 表示电压正序、负序分量均方根值，KV；

$I_1$ 、 $I_2$ 表示电流正序、负序分量均方根值，KA。

然而在实际工程中，由对称分量法计算三个序分量时，过程比较复杂，所以可以只知道三相电量 *a,b,c*，就可以求出三相不平衡度，即：

$$\varepsilon=\sqrt{\frac{1-\sqrt{3-6L}}{1+\sqrt{3-6L}}} \tag{2.55}$$

其中：

$$L=\frac{a^4+b^4+c^4}{(a^4+b^2+c^2)^2} \tag{2.56}$$

利用公式（2.52）和公式（2.53），在得到三相电量的情况下，很容易计算出三相电压不平衡度和三相电流不平衡度。



中国知网 https://www.cnki.net

## 2.5 电压波动与闪变的测量

理想的供电系统是三相交流电量对称、电压均方根值恒定，并且负载端不与供电端产生影响。然而实际中很难存在，因此将不保证电压均方根值恒定的现象或者实际电压有偏差的现象称为电压波动（voltage-RMS change）[21]。电能质量标准中，一般以瞬时电压均方根值的相对百分数表示电压变动值，即

$$d=\frac{U_1-U_2}{U_{\mathrm{N}}}\times 100\%=\frac{\Delta U}{U_N}\times 100\% \tag{2.57}$$

式中$U_1$、$U_2$为等间隔相邻两电压均方根值，$U_{\mathrm{N}}$为标准电压均方根值。

虽然电压波动会导致部分负载设备无法正常工作，但是现实中出现的电压波动通常对用电设备的损坏程度作用不大，也就是说电压波动导致用电设备损坏的案例并不多见，而电压闪变通常是可以通过人眼来感知的，所以相与之比较，电压闪变的情况更需要我们引起重视。电压闪变可以理解为人眼对白炽灯照度强弱明暗的变化来理解，这是因为电压波动才引起的现象，但是也不能单纯的用电压波动来代替电压闪变，电压闪变是一个比较复杂的概念，主要决定因素有：

1）供电端的电压幅值、频率、波形；

2）照明系统中的额定功率和额定电压；

3）人眼对闪变的感知程度。

以下是国际电工委员会（IEC）对闪变实验方法和结果作的介绍：

（1）闪变觉察率 $F$

依照 IEC 推荐的实验环境，采用不同的电压幅值、频率、波形的条件向白炽灯供电，并且对观察者的闪变视觉反映进行统计，统计公式闪变觉察率 $F(\%)$ 为

$$F=\frac{C+D}{A+B+C+D}\times 100\% \tag{2.58}$$

式中 $A$ 表示没有觉察的人数；$B$ 表示略有察觉的人数；$C$ 表示有明显察觉的人数；$D$ 表示不能忍受的人数。

如果闪变觉察率 $F$ 超过 50%，那就说明超过一半的人数对电压波动有察觉的反映。

（2）瞬时闪变视感度 $S(t)$

当时间变化时，此时人们对闪变强弱的的感受程度的瞬时值，即瞬时闪变视感度 $S(t)$ 表示。这是随电压波动的大小、频率、波形等因素综合决定[22]。一般规定闪变觉察率



中国知网 https://www.cnki.net

$F=50\%$时，对于的$S(t)=1$。对于$S(t)=1$时的不同频率与电压波动值$d$（%）的关系如表 2.1 所示。

表 2.1 视感度$S(t)=1$时频率变化与电压波动值统计表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *f*/Hz | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| *d*/% | 2.340 | 1.432 | 1.080 | 0.882 | 0.754 | 0.654 | 0.568 |
| *f*/Hz | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| *d*/% | 0.500 | 0.446 | 0.398 | 0.360 | 0.328 | 0.300 | 0.280 |
| *f*/Hz | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| *d*/% | 0.266 | 0.256 | 0.253 | 0.252 | 0.254 | 0.260 | 0.270 |
| *f*/Hz | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| *d*/% | 0.282 | 0.296 | 0.312 | 0,336 | 0.348 | 0.388 | 0.432 |
| *f*/Hz | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
| *d*/% | 0.480 | 0.530 | 0.584 | 0.640 | 0.700 | 0.760 | 0.824 |
| *f*/Hz | 23.0 | 24.0 | 25.0 | | | | |
| *d*/% | 0.890 | 0.962 | 1.042 | | | | |

（3）视感度系数 *K(f)*

在进行闪变实验的过程中，研究发现人对闪变的照度波动频率和视觉反映有关，从而引申出视感度系数 *K(f)*。在$S(t)=1$的察觉单位条件下，最大敏感频率(研究表明闪变的最大敏感频率为 8.8Hz)电压波动值与此时频率电压波动值的比称为 *K(f)*，即

$$K(f)=\frac{S(t)=1\text{觉察单位的}8.8Hz\text{正弦电压波动值}}{S(t)=1\text{觉察单位的频率为}f\text{的正弦电压波动值}} \tag{2.59}$$

（4）电压闪变的测量

为了应对电压闪变情况，国际电工委员已经研究出了一套闪变测量方法的原理图，大致原理是将输入信号分为被测信号和自检信号，其中被测信号作为仪器内部的电压值，自检信号作为调制波自检的标准电压值。同时将被测信号和自检信号通过灯-眼-脑模拟的环节，此环节图 2.5 表示的流程，求出闪变视感度 *S(t)*，最后对求取的 *S(t)*进行统计评定[23]。



中国知网 https://www.cnki.net

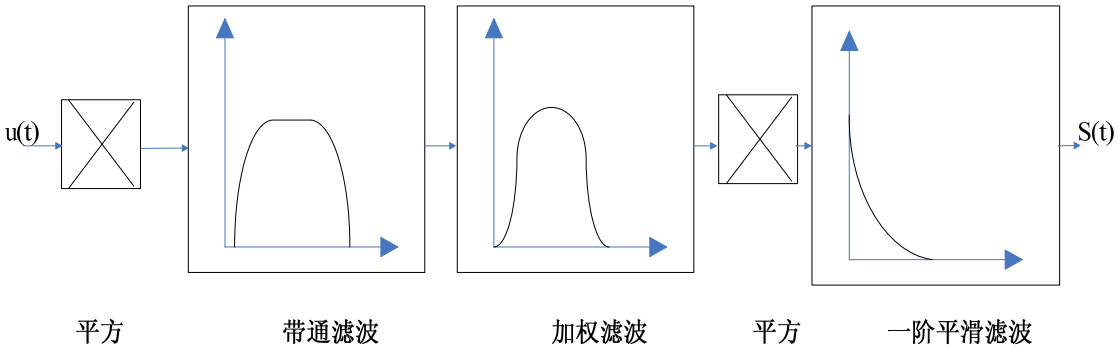



图 2.5 经过简化的 IEC 闪变视感度求取简图

以下是对求取图的步骤介绍[24,25]：

1）首先，将被测信号 *u(t)*通过平方器和带通滤波器，其中带通滤波器的带宽为 0.05Hz~35Hz，即可得到电压的波动分量 *m*。

2）将上一步得到的电压波动分量 *m* 通过加权滤波器，通过设置权值来模拟人眼对波动信号不同频率的感知，假设加权滤波器设置在人眼对信号波动最大敏感频率 8.8Hz 时，视感度系数为 *k*，此时的输出量为 $km\cos\varphi$。

3）将加权滤波器输出的信号量 *km* 再通过模拟人眼对照度感知的平方器，得到

$$(km\cos\varphi)^2 = 0.5k^2m^2 + 0.5k^2m^2\cos 2\varphi \tag{2.60}$$

4）最后，通过具有模拟人脑记忆的一阶平滑滤波，得到瞬时闪变视感度

$$S \approx 0.5k^2m^2 \tag{2.61}$$

最终，本文通过以上方法结合数字分析频谱，主要表现在减少了软件计算量，同时具有硬件电路简单，易于实现等特点。



中国知网 https://www.cnki.net

# 3 硬件电路方案设计与实现

现今电能质量分析的领域中，实现的方案多种多样，但是采用的方法都大相径庭。大体将电网信号通过互感器，使之能够成为我们可以研究的幅值范围，然后对电信号进行数据采集、AD 转换，此过程需要在 CPU 控制之下进行，也是整个系统的核心[26]，由此选用的 CPU 不同，相应的实现效果也不相同，但是各有优缺，需要取舍。

## 3.1 相关研制技术的讨论

### 3.1.1 实现方案种类

实现的方法一般是采用 CPU 控制板搭载一块电能质量采集板实现的。以现在使用最广泛，拓展最方便的 CPU 有单片机、DSP（数字信号处理器）、FPGA（field programmable gate array, 现场可编程门阵列）、CPLD（complex programmable logic device, 复杂可编程逻辑器件）等，也有利用各 CPU 的优势，形成双 CPU 的系统，能够更加合理利用芯片内部空间，提高运行效率；电能质量数据采集板实质是信号的转换，原理是将被测信号经过电压、电流互感器，得到适当范围的幅值，然后进行调理电路和比较电路，其中最重要的是选择合适的运算放大器；将得到的信号再进行 AD 转换，使用的 AD 芯片主要有 AD574、ADS8364、AD7606 等。

### 3.1.2 实现方案的比较

首先是对 CPU 的选择，CPU 的选取是整个装置的关键之处，主要是根据各芯片的特点对比，适合本装置。如表 3.1 所示，对单片机、DSP 和 FPGA 的特点比较。

表 3.1 单片机、DSP 和 FPGA 的特点比较

| 单片机 | DSP | FPGA |
| --- | --- | --- |
| 最典型的嵌入式处理器，有很强的接口性能，主要以工业控制为对象，在工业环境下具有可靠性和灵活性等特点，并且逐步向界面接口为发展方向。 | 最常作用于数字信号处理等快速设备中，广泛使用在多浮点运算以及大数据重复处理等领域。依靠自身的处理结构使得具有快速指令周期以及未来的多机并行运行等特点。 | 主要使用在完成时序逻辑的数字电路中，具有集成度高、可靠性强、低功耗等特点，同时具有再编程能力，但是断电之后需重新加载编程数据。 |

这里 CPLD 与 FPGA 的区别为：1）开发的电路不同：CPLD 符合各种算法和组合逻辑的要求，而 FPGA 符合时序逻辑电路的功能要求。2)编写程序上 FPGA 比 CPLD 具有很大的灵活性，而 CPLD 可以根据已经已连接好的硬件电路来实



中国知网 https://www.cnki.net

现逻辑功能而编程。3）一般而言，实现简单逻辑功能的电路时，CPLD 的速度比 FPGA 的运行速度更快[27]。

通过对以上各 CPU 特点的考虑以及对电能质量分析发展趋势，双 CPU 系统已经处于领先地位，最终选择的系统结构是 CPLD 搭载 DSP，再结合实验室条件，选用的 DSP 型号是 TMS320F28335，CPLD 的型号是 EPM3064A，这样在电能质量分析仪中，DSP 芯片负责处理电能数据，而 EPM3064A 芯片利用相关的接口技术，负责外设扩展，比如液晶显示屏、LED 指示灯、按键、外部接口数据端等。

接下来是对 AD 转换模块的选择，通过查看元件数据手册以及相关文献，主要有两种 AD 转换芯片：ADS8364[28]、AD7606，以下如表 3.2 所示为各芯片部分特点。

表 3.2 ADS8364 和 AD7606 特点比较

| | ADS8364 | AD7606 |
|---|---|---|
| 分辨率（Bits） | 16 | 16 |
| 最大吞吐率（KSPS） | 250 | 200 |
| 输入方式 | 差分输入 | 单端输入 |
| 模拟电压输入范围（V） | 差分输入幅值为 5.25V 和 4.75V，输入电压的峰峰值为 2.5V 和-2.5V。 | 可以自行配置±5 V 或者±10 V。 |
| 电源（V） | 供电电源 3～5V，基准输入电压 1.5～2.6V。 | 供电电源 4.75~5.25V，基准输入电压 2.5V。 |
| 输入通道个数 | 6 | 8 |

考虑到 AD7606 芯片单端输入以及模拟电压输入范围为±5 V，量程范围比较容易实现，使得整个硬件电路设计简单，方便。所以最终选用的 AD7606 作为转换芯片。

## 3.2 硬件电路的设计与实现

本装置采用的是 TI 公司的 DSP 的 C2000 系列 TMS320F28335 芯片和 ALTERA 公司的 MAX3000A 系列的 EPM3064A 芯片作为硬件核心，分别实现数字运算和通信显示的功能，然后以此为核心搭载相关外设电路完成各项功能。

本硬件电路设计的流程是先查阅相关资料，确定具体的电路以及实现的功能，然后在 Multisim 软件上进行电路仿真[29]，验证各个电子元件的数值，使之能够达到 AD7606 的输入电压范围，再设计出 AD7606 与 DSP 的连线图，DSP 核心板采用的是 DSP28335 开发板，所以需要结合开发板上排线的接口进行设计，对 DSP 芯片进行软件编程，实现数据计算以及通信，最后通过与 DSP 与的外部



中国知网 https://www.cnki.net

存储器相接的 CPLD 芯片 EPM3064A 设计的逻辑电路进行液晶显示。如图 3.1 所示，为硬件系统框架图。

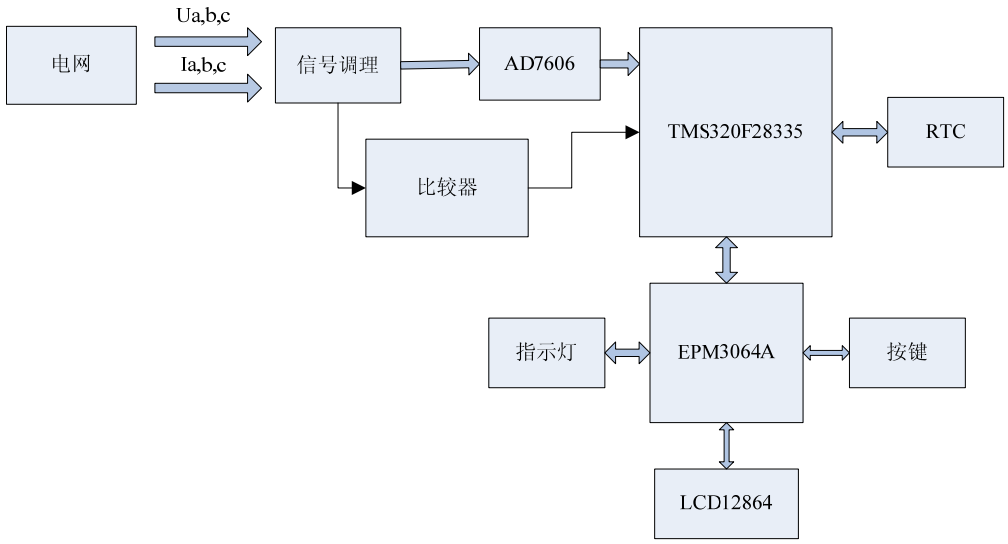



图 3.1 硬件系统框架图

### 3.2.1 电压和电流的采样与调理电路设计

按照采集信号的区别，可以分为直流采样和交流采样。直流采样一般是经过具有隔离和降幅的电压传感器和电流传感器，再进行整流滤波转换成模拟直流信号，但是在经过整流、RC 滤波等处理时，造成了采样实时性差以及误差。交流采样一般是将电网信号直接经过电压互感器和电流互感器，而不通过整流，将降幅之后的交流信号直接输入 AD 转换模块进行采样，此种方法具有实时性好，能够很好的反应出原来的电压、电流实际波形，方便计算有功功率和无功功率等特点[30]。直流采样和交流采样是两种不同的采样方法，各自都具有特点和适用场合，但是随着大规模集成电路技术的应用，交流采样是一种很好的发展趋势，所以本装置最终采用的是交流采样。如图 3.2 所示为本装置交流采样以及调理电路的原理框图。

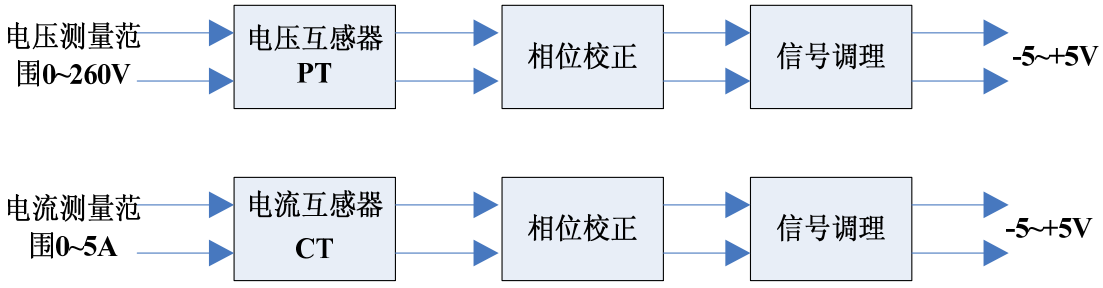



图 3.2 交流采样信号转换与调理框图

电压和电流的交流采样和调理电路的主要作用是把互感器前端的高电压大电流转化成二次端的 mA 级的小电流，电压的采样的原理是低电流流经电阻时，形成低电压从而进行采样，电流的采样同样也是以电压的形式进行检测，选择合适的电压范围计算电阻的大小。图 3.2 中的原理框图包含互感器、相位校正、信



中国知网 https://www.cnki.net

号调理三个部分。互感器的作用是把前端的高电压、大电流作为信号检测，电压互感器 PT 和电流互感器 CT 的二次端输出都是电流的形式，它们的作用还有电磁隔离的作用，并且输入输出具有良好的线性度。

本系统选用的 PT 型号为星格 SPT204A，额定输入电流 2mA，额定输出电流 2mA，所以电流变比为1:1，CT 型号为星格 SCT254FK，额定输入电流 5A，最大输入电流可以达到 10A，额定输出电流 2.5mA，电流变比为1:2000，经过相位补偿后，误差均能够小于 5'。

本装置中，调理电路以及下文的抗混叠滤波电路中，使用的运放型号均为 TI 公司的高精度、低噪声运放 OPA2227，具有双通道，电源电压范围：2.5V~18V，最低失调电压：最大 75uV，最低输入偏置电流：最大 10nA 等特点[31]。如图 3.3 所示为 OPA2227 管脚图。

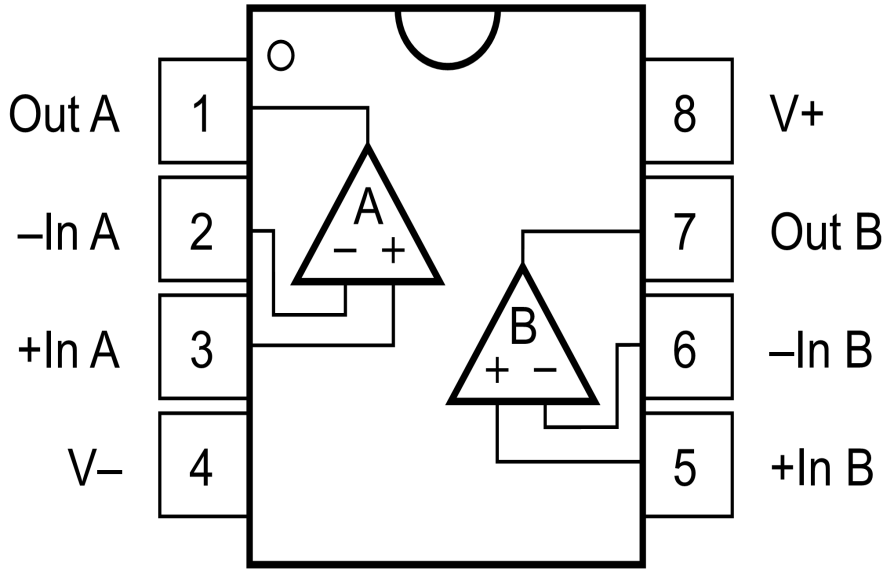


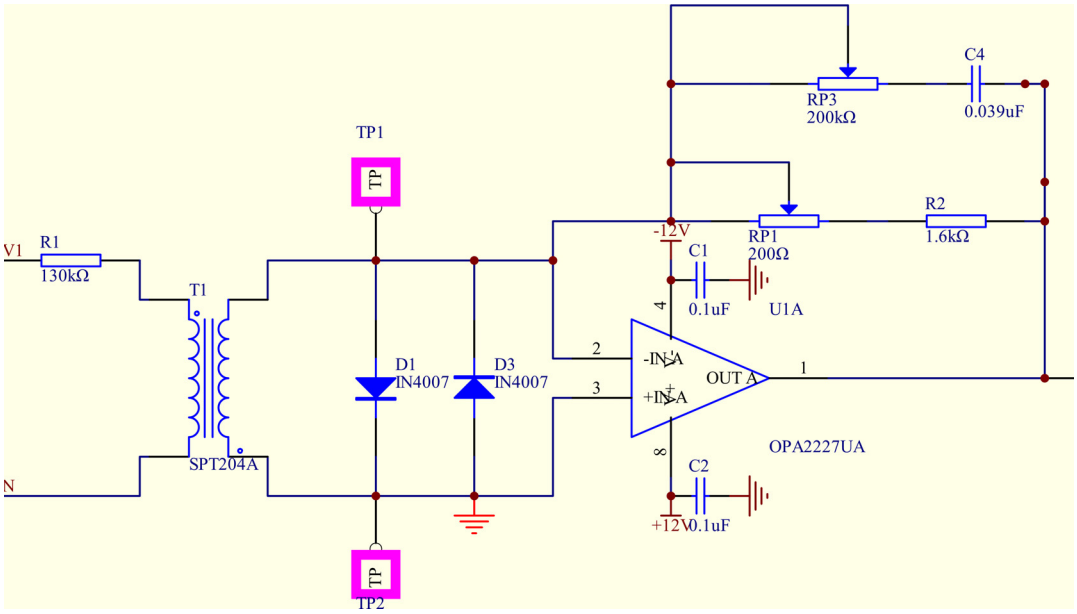

图 3.3 OPA2227 管脚图

具体的实施方案是先将设计好的电路用 Multisim 软件进行电路仿真，设置好相应电子元件的数值，然后查看输出波形是否和计算一样。

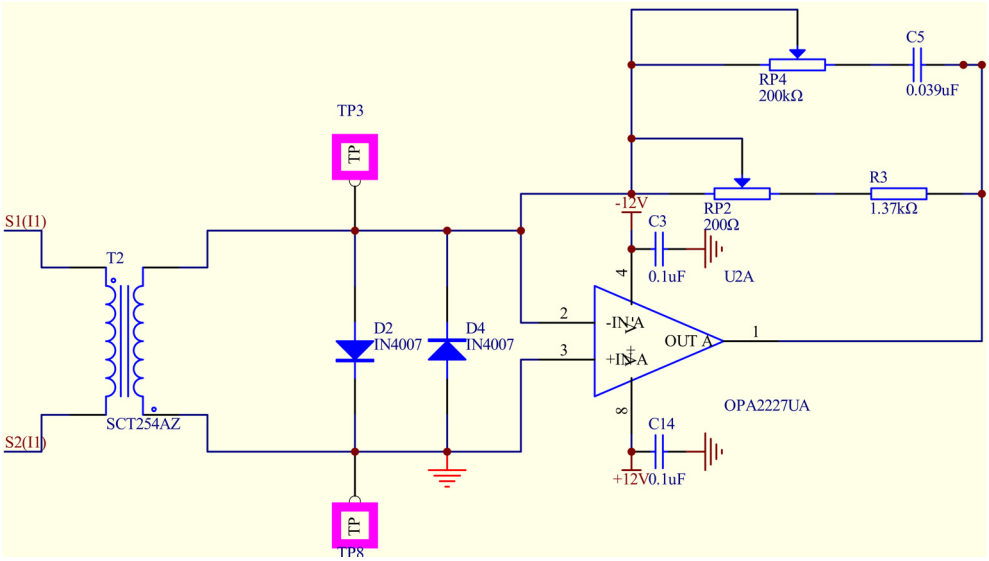
如图 3.4 中，电压互感器原端输入 0~260V 的交流电压，副端输出 2mA 电流，经过 $RP_1$ 和 $R_2$ 组成的调理电路后输出的电压有效值为 3.53V（幅值范围为 -5V～+5V）。电流互感器原端输入 0~5A 交流电流，副端输出 2.5mA 电流，需要将电流输出信号转换成电压信号进行测量，经过 $RP_9$ 和 $R_{21}$ 组成的调理电路后输出的电压有效值为 3.53V（幅值范围-5V～+5V）。$D_1$、$D_3$、$D_9$、$D_{11}$ 构成运放输入限幅保护电路，采用的是二极管 1N4007，最高反向耐压 1KV；$RP_3$ 与 $C_4$、$RP_8$ 与 $C_{16}$ 分别组成了互感器相位补偿电路；$C_1$、$C_2$、$C_{37}$、$C_{38}$ 为运放电源滤波电容。



中国知网 https://www.cnki.net

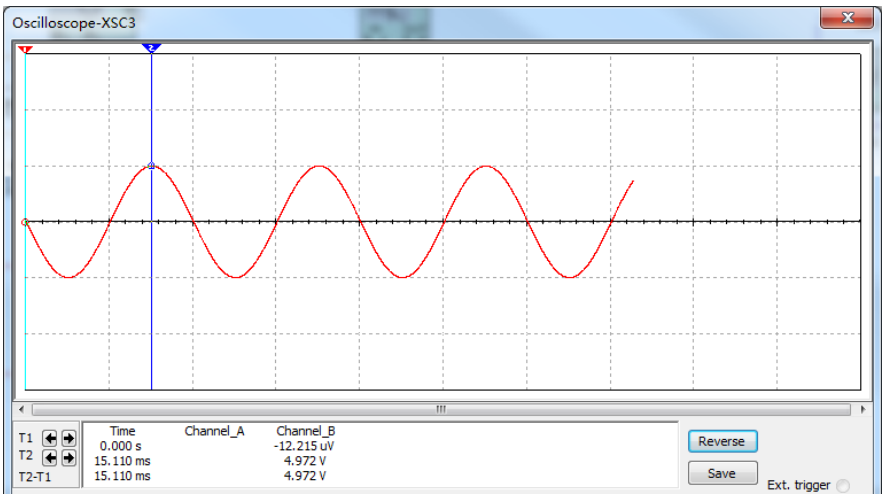



（a）




（b）

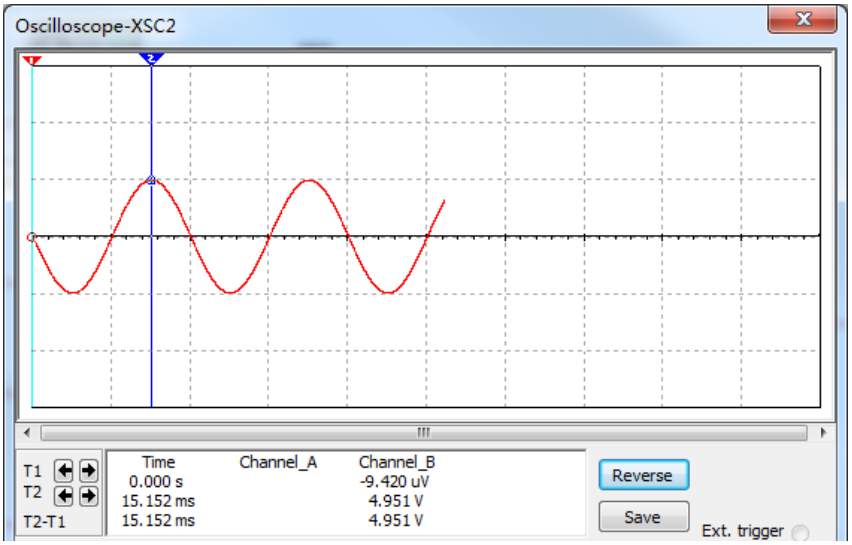
图 3.4（a）电压采样与调理电路；（b）电流采样与调理电路




（a）



中国知网 https://www.cnki.net




（b）

图 3.5（a）电压采样与调理仿真信号；（b）电流采样与调理仿真信号

将图 3.4 中的电路图绘制在 Multisim 仿真软件中，得到了如图 3.5 所示的电压采集与调理电路的输出波形以及电流采集与调理电路的输出波形。

### 3.2.2 抗混叠低通滤波电路设计

抗混叠低通滤波器的作用是滤除高频信号部分，而以很小的衰减让一定频率通过，使得通过的信号输入到 AD 转换模块时具有有限的频带，从而防止了信号频谱发生混叠以及高频对采集信号的干扰。本系统采用的是二阶抗混叠低通滤波器[32]。如图 3.6 所示为二阶抗混叠低通滤波电路。

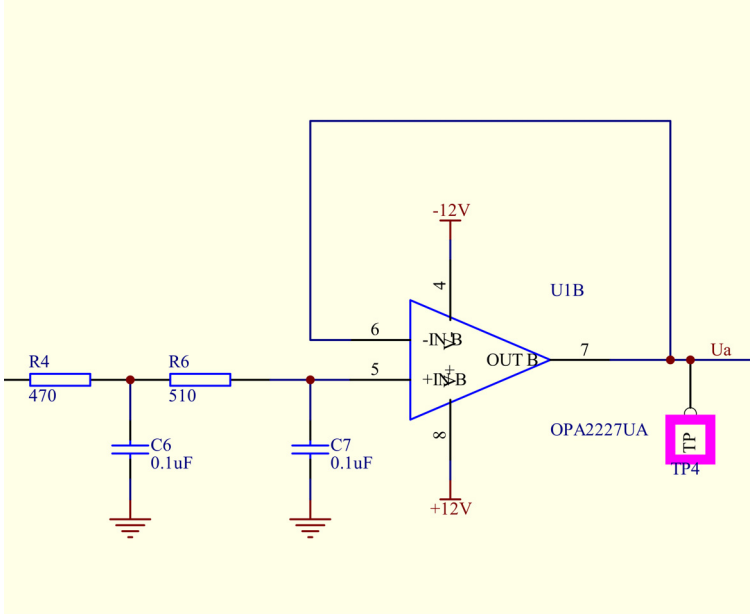



图 3.6 抗混叠低通滤波电路

本次三相交流电压、电流的采样中，六路信号通路均采用了此种二阶低通滤波器，此种属于有源滤波电路，在不影响输入电压和输出电压关系的同时，更有隔离电路的作用，并且因为六路同时采用，所以各通道之间造成的相对相移可以



中国知网 https://www.cnki.net

忽略，最终不会对测量数据造成误差。如图 3.7 所示为 Multisim 软件仿真的电路图。

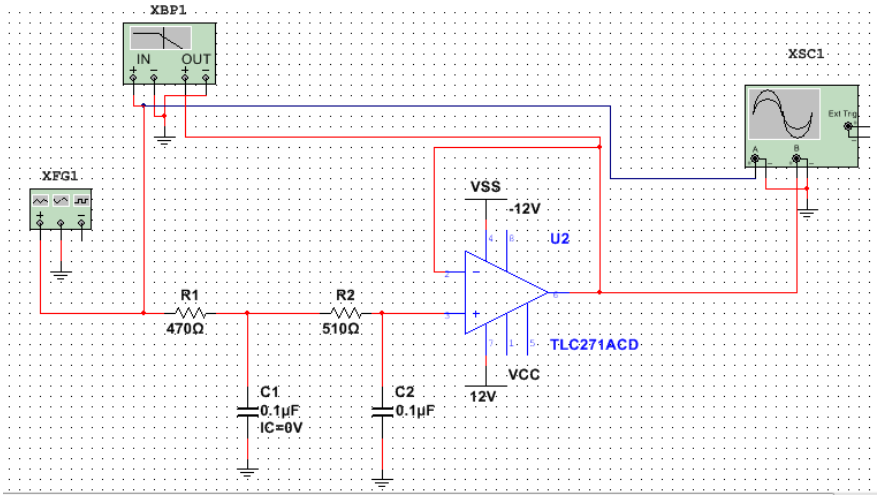



图 3.7 二阶低通滤波电路仿真图

通过改变图 3.7 中 XFG1 的正弦波信号的频率，然后观察波特图 XBP1，然后分析此电路，为二阶有源低通滤波电路，对应电压增益为 1，即无电压放大作用，再分析电路的传递函数，可得截止频率公式为：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \tag{3.1}$$

本系统设计为可测 63 次谐波，则截止频率为 $63\times 50\text{Hz} = 3150\text{Hz}$，最终图 3.7 所示电路中电子元件取值为：$R_4 = 470\Omega$、$R_6 = 510\Omega$、$C_6 = C_7 = 0.1\text{uF}$。

进行取值之后的仿真如图 3.8 所示，当衰减斜率达到-3dB 时，截至频率达到 3.154KHz，但是此时电路的电压增益为 1，所以最终大致可以达到截止频率 $f$=3150Hz。

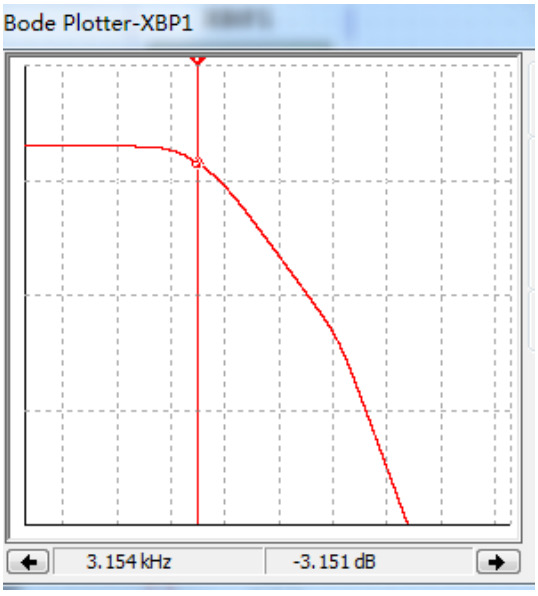



图 3.8 XBP1 波特图



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.2.3 频率跟踪电路设计

在电能质量的测量中，频率测量是整个电能数据测量的关键之处。由前面所述，电能质量测量中测量频率，为了避免频谱混叠现象，必须要遵守奈奎斯特采样定理，即采样频率必须大于或者等于实际频率 2 倍；为了避免频谱泄漏，就必须与实际频率同步采样，最简单是整周期采样，即截取的被测信号段是实际周期的整数倍。

在交流采样系统中，通常是对采样信号进行采集间隔的设置，然后取采样点，如果电网信号的频率是恒定的，则采样间隔也为恒定的 $t=\frac{T}{N}$（$T$ 为周期，$N$ 为采样次数），但是电网的频率通常都是有波动的，所以需要不断的调整采样间隔，同时要对信号进行整周期采样，从而不断的计算出实时频率[33]。

在一般的单片机系统中，采用过零触发器和单片机的中断程序相结合检测电信号的周波，再利用内部的定时器计算采样间隔，从而计算出频率。此方案有两个缺点：一个是硬件电路繁琐，中间使用的过零触发器需要用到数字触发器同步环节；二是精度不高，整个过程对采样信号进行的处理过多，造成没必要的误差。

由此在使用 TMS320F28335 进行交流电数据计算的同时，还可以利用该芯片的增强型脉冲捕获模块（eCAP）功能实现频率跟踪电路的设计[34]。

（1）F28335 的 eCAP 介绍以及分析

150MHz 时钟频率的情况下，32 位时基（计数器）的时间分辨率为 6.67ns；4 组 32 位的时间标志寄存器；4 级捕获时间序列，可以灵活配置捕获时间边沿极性（工作在上升沿或者下降沿）；单次或者连续两种模式的时间捕获；通过软件配置以此捕获，可以最多得到 4 个捕获时间；4 个中断事件可独立配置边沿极性；4 个捕获时间中任意一个都可以产生中断，而不影响其他中断；所有捕获都发生在一个输入引脚上。

以下是 F28335 内部 eCAP 的相关寄存器配置：

1）eCAP 的式中计数器是以系统时钟为基准的，所以首先需要设置系统时钟，使能系统时钟为 CAPx（F28335 有四个 CAP 功能引脚），其他 CAP 模块未用到时可以屏蔽。

2）设置 CAP 输入引脚，前提是所选 GPIO 管脚具有 CAP 功能，然后进行配置上拉禁止寄存器（GPxPUD）、量化控制寄存器（GPxQSEL，使管脚式中与系统时钟输出同步）、选择寄存器（GPxMUX）。

3）配置 CAP 工作模式，主要有捕捉上升沿或者下降沿、单次或者连续模式、使能事件中断、启动 CAP 计数器。当终端没有被屏蔽时，就会产生一个外设终端请求信号（eCAPxreg.ECEINT.bit.CEVTx）,然后在捕获中断程序中读取此刻跳变的时基值。



中国知网 https://www.cnki.net

（2）电路设计

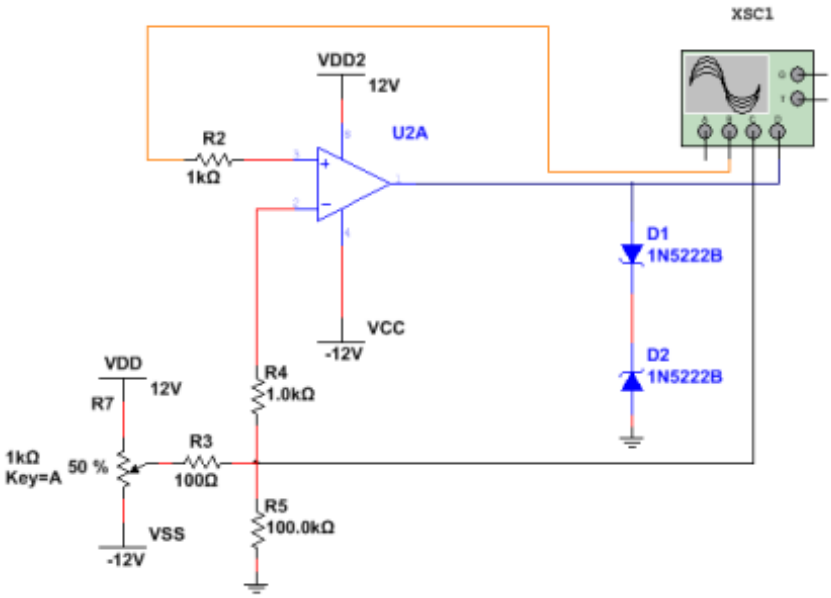



图 3.9 比较电路仿真电路图

如图 3.9 所示，选用的比较器为 LM393；$R_7$ 为 1KΩ精密可调电阻，精度 1%；稳压二极管 1N5222B，稳压值 2.5V；示波器 XSC1 中 B、D 通道分别为输入、输出电压波形。在对以上电路的仿真时，将精密可调电阻调至 0Ω，LM393 的 2 脚设置了调零电路，失调调整范围在$\pm 5(\frac{R_5}{R_3})$V，若取 $R_3=100\Omega$，$R_5=100\text{K}\Omega$，则最终的取值范围在±5mV 之间,经过 $D_1$、$D_2$ 两个反向稳压二极管的限幅电路时，得到如图 3.10 所示示波器波形。

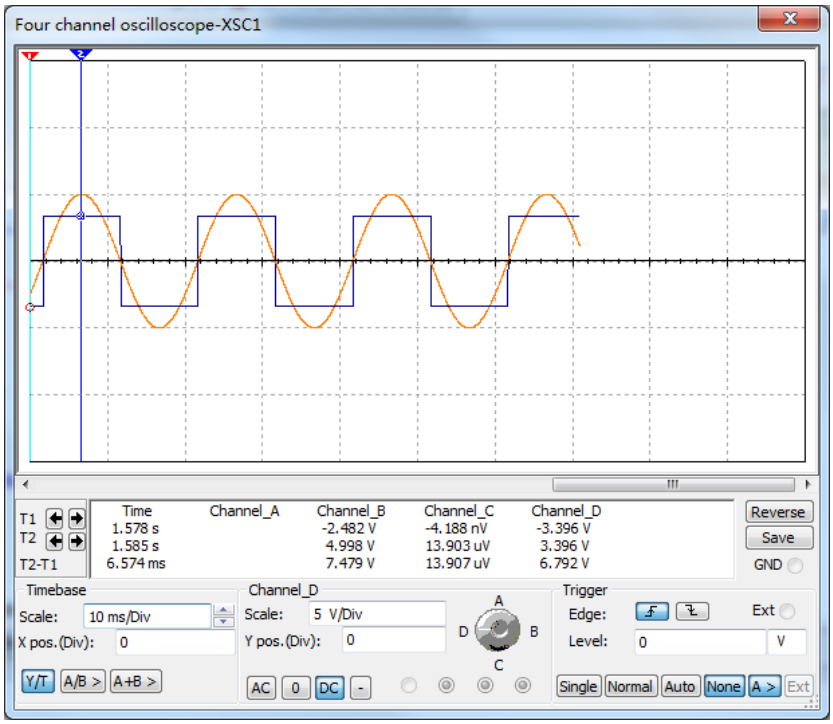



图 3.10 XSC1 波形



中国知网 https://www.cnki.net

观察 XSC1 的波形，可以看出此电路具有的作用是将输入的正弦波形转化成方波，并且输入输出的波形频率没有发生变化，通过改变 $R_7$ 的值，方波的占空比发生变化。最终输出波形的幅值大致在 -3.4V～+3.4V （见图 3.10 中的 Channel_D）。

（3）具体实施

对 F28335 开发板进行观察，再结合具体接线之后 Protel PCB 板绘制连线的简易度，最终选择的是 F28335 GPIO27/ECAP4 管脚。

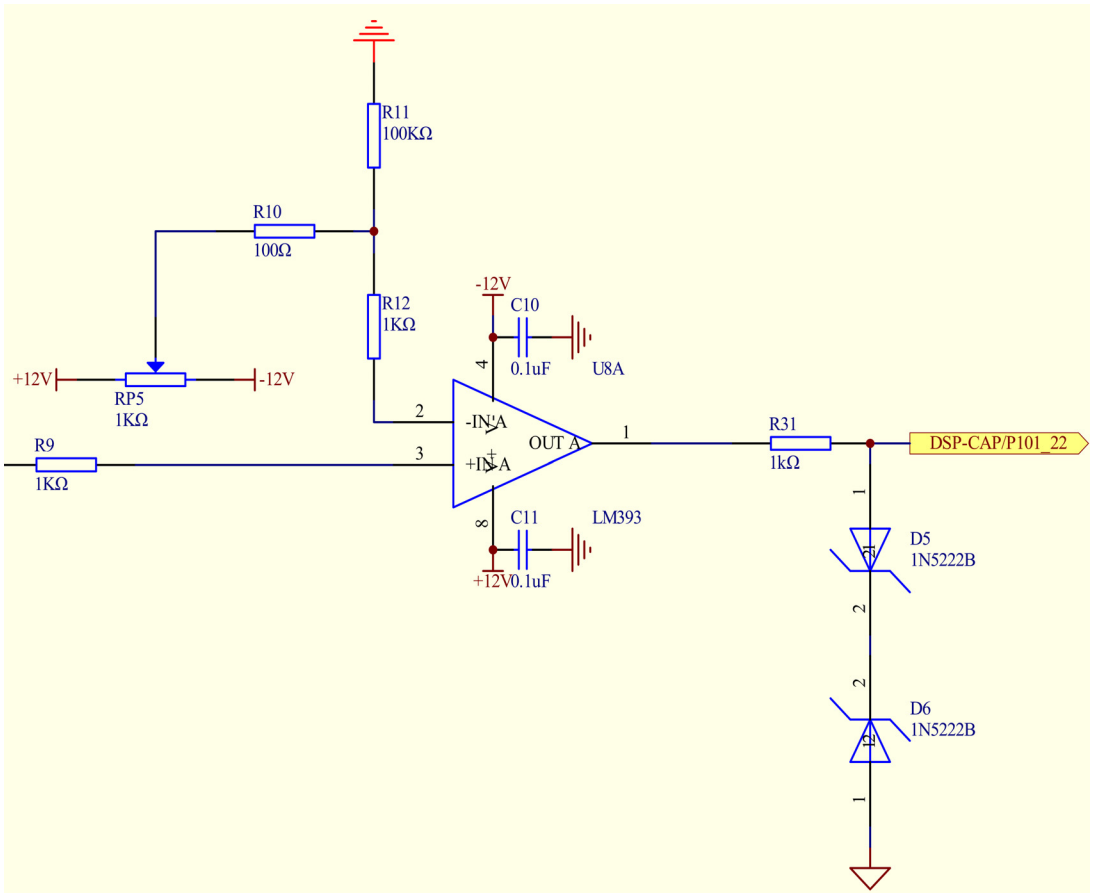



图 3.11 测频电路

将测频电路的输出与 F28335 的 eCAP4 管脚连接，构成了整个系统的测频电路，上升沿出发 CAP4 捕获信号，同时中断响应，捕获器捕获两个脉冲时间间隔，定时器作为捕获器的时基，这样就可以计算出周波的周期以及频率。

### 3.2.4 AD 转换电路设计

通过前面的方案比较，最终确定的 AD 芯片是 AD7606，AD7606 共有 64 个引脚，AD 转换结果为 16 位，最高位是符号位，数据输出的方式有串行和并行。各引脚的功能如表 3.3 所示[35]。同时还需要一个定时器完成触发采样，即每隔一个采样周期时输出一个下降沿脉冲启动 AD 模块，进行一次转换。



中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 AD7606 各引脚功能

| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1，37，38，48 | AVCC | 模拟电源 电压，一般取 5V |
| 2，26，35，40，41，47 | AGND | 模拟地。所有 6 个 AGND 引脚都应该连到系统的 AGND 平面。 |
| 3，4，5 | OS[0:2] | 过采样模式引脚。可以用来选择过采样倍率。 |
| 6 | $\overline{\text{PAR}}$ /SER/BYTE SEL | 并行/串行/字节接口选择输入。此引脚的高低电平模式觉得采样输出方式。 |
| 7 | $\overline{\text{STBY}}$ | 待机模式输入。 |
| 8 | RANGE | 模拟输入范围选择。根据高低电平可以选择或者的模拟输入范围。 |
| 9，10 | CONVST A，CONVST B | 转换开始输入 A 和转换输入 B。用来启动模拟输入通道转换。 |
| 11 | RESET | 复位输入。 |
| 12 | $\overline{\text{RD}}$ /SCLK | 选择并行接口为并行数据读取控制输入/选择串行接口时为串行时钟输入。 |
| 13 | $\overline{\text{CS}}$ | 片选。低电平输入使能数据帧传输。 |
| 14 | BUSY | 输出繁忙。 |
| 15 | FRSTDATA | 数字输出。串行、并行输出时可不接。 |
| 22 to 16 | DB[6:0] | 并行输出数据位 DB6 至 DB0。 |
| 23 | | 逻辑电源输入。 |
| 24 | DB7/DoutA | 并行输出数据位 7（DB7）/串行接口数据输出引脚（DOUTA）。 |
| 25 | DB8/DoutB | 并行输出数据位 8（DB8）/串行接口数据输出引脚（DOUTB）。 |
| 31 to 27 | DB[13:9] | 并行输出数据位 DB13 至 DB9。 |
| 32 | DB14/HBEN | 并行输出数据位 14（DB14）/高字节使能（HBEN）。 |
| 33 | DB15/BYTE SEL | 并行输出数据位 15（DB15）/并行字节模式选择（BYTESEL）。 |
| 34 | REF SELECT | 内部/外部基准电压选择输入。 |
| 36，39 | REGCAP | 内部稳压器电压输出的去耦电容引脚。 |
| 42 | REFIN/REFOUT | 基准电压输入/基准电压输出。 |
| 43，46 | REFGND | 基准电压接地引脚。 |
| 44，45 | REFCAPA，REFCAPB | 基准电压缓冲输出强制/检测引脚。 |
| 49，51，53，55，57，59，61，63 | V1，V2，V3，V4，V5，V6 | 模拟输入，此引脚为单端模拟输入。 |
| 50，52，54，56，58，60，62，64 | V1GND,V1GND,V1GND,V1GND,V1GND,V1GND,V1GND,V1GND | 模拟输入接地引脚。 |

AD7606 有八个模拟输入通道，分别通过两组转换开始输入 A 和转换开始输入 B（CONVST A 和 CONVST B）启动控制。所以进行设计考虑的时候，是将两个信号端连在一起，由同一个 CPU 的 GPIO 控制，这样就能保证输入的八个通道采样数据能够同步进行，同时 RESET、BUSY、$\overline{\text{CS}}$、OS[0:2]均由 F28335 芯片的 GPIO 控制。模拟电源为+5V 供电。本次设计中，REFIN/REFOUT 可以



中国知网 https://www.cnki.net

进行选择片外基准电压输入或者片内基准电压输出，都可以达到 2.5V，如果选择片外基准电压输入时，可以采用参考的基准电压芯片 REF3025。AD7606 的时钟信号需由 DSP 提供，BUSY 下降沿表示所有八个通道的转换过程均已结束，此时采样保持器返回跟踪模式，下一批转换的采集时间开始计时，所有通道的转换时间为 4us。在转换时间时再读取数据对性能几乎没有影响，从而可以实现更快的吞吐率，此外，芯片还有过采样率的程度进行选择，是由 OS[2:0]引脚的高低电平决定[36,37]。

AD7606 的输出方式有并行和串行两种方式。以下为两种方式的操作流程。

1）串行操作流程：AD7606 的第 6 号管脚 $\overline{\text{PAR}}$ /SER/BYTE SEL 接高电平，此时 AD 芯片的输出方式即为串行输出，DOUTA 与 DOUTB 分别输出 V1、V2、V3、V4 和 V5、V6、V7、V8 通道的数据，其余数据线均接地；$\overline{\text{RD}}$ /SCLK 作为串行的时钟输入；$\overline{\text{CS}}$ 低电平有效，使能串行数据帧传输。

2）并行操作流程：AD7606 的第 6 号管脚 $\overline{\text{PAR}}$ /SER/BYTE SEL 接低电平，此时 DB[15:0]为并行传输数据线；$\overline{\text{RD}}$ /SCLK 此时作为并行数据读取控制输入接口，配合 $\overline{\text{CS}}$ 低电平，则会启用输出总线。

### 3.2.5 AD 转换芯片与 DSP 接口设计

AD 转换电路以及前面的电信号调理、滤波电路可以集成在一块数据采集电路板上，所以需要对 AD 转换之后的数字信号输入到 F28335 芯片中进行处理，这里结合实验室条件，选用的是源创力 DSP-F28335 开发板，如图 3.12 所示。

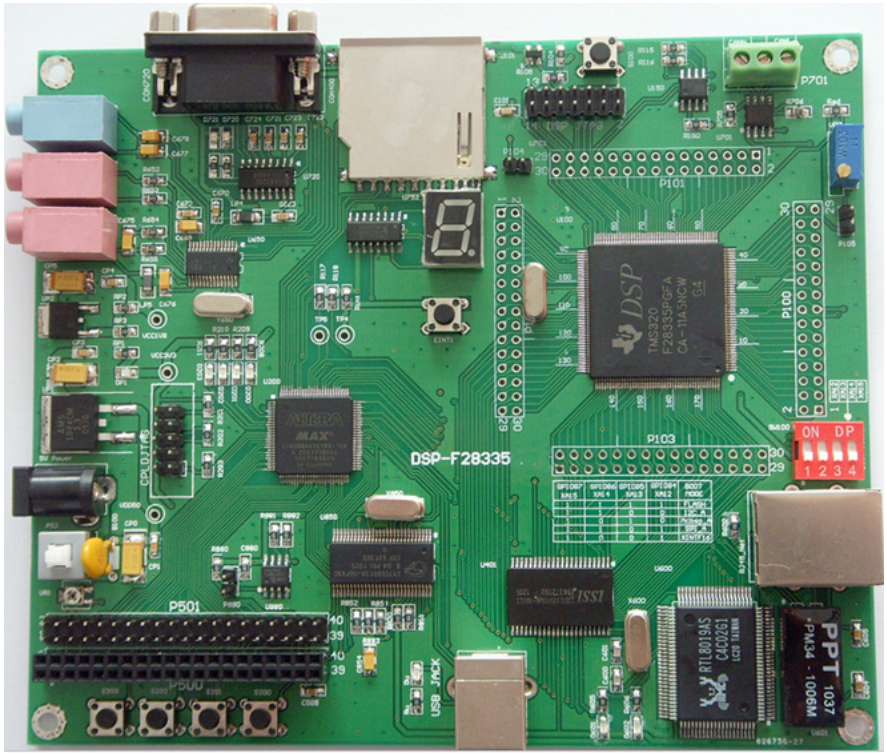



图 3.12　DSP-F28335 开发板



中国知网　https://www.cnki.net

由图 3.12 所示，开发板已经将需要用到的端口做成了排针的形式，现在需要做的就是选择合适的端口与 AD7606 的控制端和信号输出端进行连接。连接的过程主要考虑选择的 DSP 引脚是否适合 AD7606 的控制以及输出。如图 3.13 所示为最终选择的电能质量采集板和 DSP 28335 开发板的接口图。

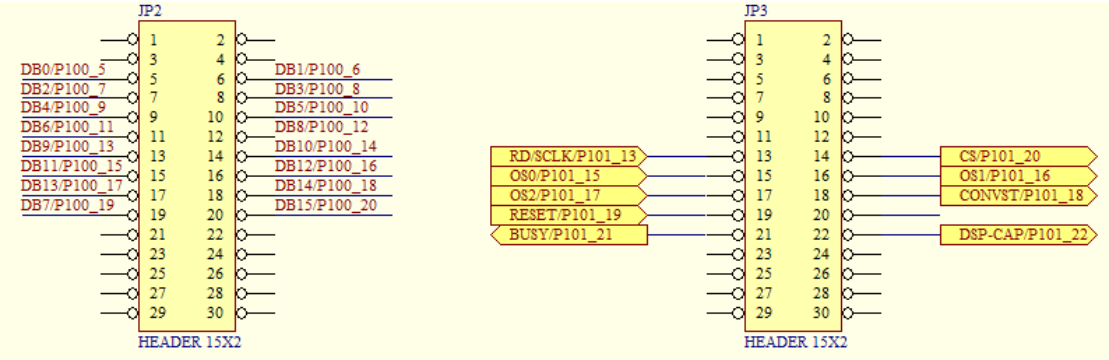



图 3.13　电能质量采集板与 DSP28335 开发板接口图

### 3.2.6 TMS320F28335 与 EPM3064A 芯片接口技术

基于嵌入式系统的发展现状，双 CPU 系统以及多 CPU 系统已经逐渐成为了一条新的道路。在此使用的 CPLD 的 MAX3000 系列的 EPM3064A 芯片与 DSP 相连的外部接口采用 XINTF（external interface,外部存储器接口），使得 DSP 芯片从繁多的外设控制中摆脱，将外设引脚与 CPLD 连接起来，这样 DSP 就只需要给 CPLD 发送寄存器地址即可。DSP28335 中有 3 个独立的区域片选信号线，通过访问区域 0 的片选信号线（$\overline{\text{XZCS0}}$）进行地址 XA[11:8]访问，可以对 EPM3064A 进行读/写操作控制。其中 $\overline{\text{XZCS0}}$ 使用的外部地址范围为 0X4000~0X5000，共有 8K×64 位[38]。

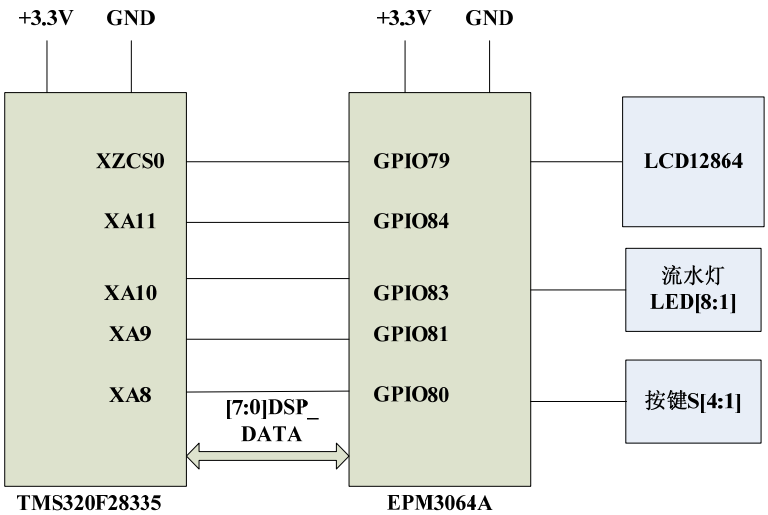



图 3.14　DSP 通过 CPLD 控制外设示意图



中国知网　https://www.cnki.net

## 3.3 其它外围模块介绍

### 3.3.1 液晶显示接口

液晶显示能够直接观察到本系统采集的信号数据。本系统选用的显示屏是LCD12864，具有低电源电压（+3.3～+5.5V），128×64点的分辨率，内置汉字库，并且结合开发板配置，操作简单，程序移植方便。如图3.15所示为LCD12864实物图。




图3.15 FYD12864实物图

LCD12864选择的是并口接口方式，接口说明如表3.4所示。

表3.4　并口接口管脚信号

| 管脚号 | 名称 | LEVEL | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | 电源地 |
| 2 | VDD | +5V | 电源正（3.0V~5.5V） |
| 3 | V0 | - | 对比度（亮度）调整 |
| 4 | RS(CS) | H/L | RS=H，表示DB7-DB0为显示数据<br>RS=L，表示DB7-DB0为显示指令数据 |
| 5 | R/W（SID） | H/L | R/W=H，E=H，数据被读到DB7-DB0<br>R/W=L，E=H→L，DB7-DB0的数据被写到IR或DR |
| 6 | E（CLK） | H/L | 使能信号 |
| 7 | DB0 | H/L | 三态数据线 |
| 8 | DB1 | H/L | 三态数据线 |
| 9 | DB2 | H/L | 三态数据线 |
| 10 | DB3 | H/L | 三态数据线 |
| 11 | DB4 | H/L | 三态数据线 |
| 12 | DB5 | H/L | 三态数据线 |
| 13 | DB6 | H/L | 三态数据线 |
| 14 | DB7 | H/L | 三态数据线 |
| 15 | PSB | L | H:8位或4位并口方式 |
| 16 | NC | - | 空脚 |
| 17 | /RESET | H/L | 复位端，低电平有效 |
| 18 | VOUT | - | LCD驱动电压输出端 |
| 19 | A | VDD | 背光源电压+5V |
| 20 | K | VSS | 背光源负端0V |



中国知网 https://www.cnki.net

在使用 LCD12864 的过程中，通信的方式有串行与并行两种方式。串行传输速度慢，但是使用的 I/O 口少，并行相对于传输速度快，但是占用的 I/O 口多，本文选用的并行模式，可以将 PSB 端直接接固定高电平，这样就确保固定的并行传输方式[39]。

### 3.3.2 串口电路

本系统中，DSP 芯片也可以与单片机进行通信，其中使用的是串口通信接口（SCI）。串口通信是现今信号传输的主流方式，开发板中都有配置[40]。如图 3.16 所示为 MAX3232 串口通信。

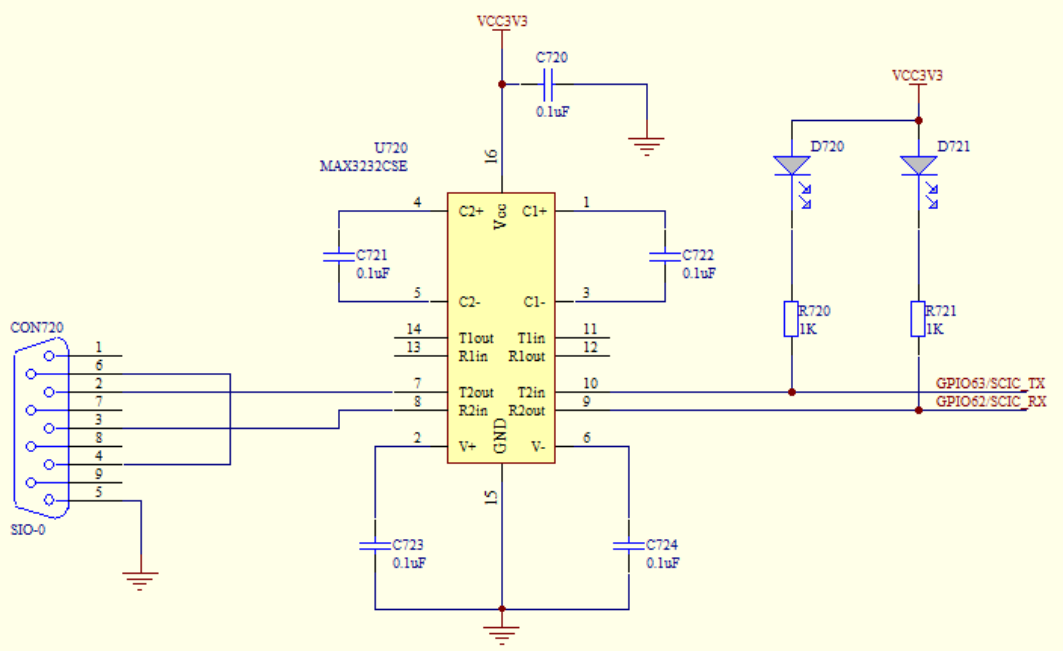



图 3.16 MAX3232 串口通信电路

MAX3232 是采用专有的低压差发送器输出级，在正常工作模式下，能够确保 235Kbps 数据速率，保证了数据能够从 DSP 芯片传入单片机中，为后续的二次开发作铺垫，比如将电能质量数据通过单片机的网口传输到上位机，同样节省了每块 CPU 的消耗，提升电能质量数据采集与分析的效率与性能。



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 软件程序的设计与实现

## 4.1 DSP 系统编程环境及流程

DSP 的开发环境是采用 TI 公司开发的 CCS（code composer studio）编译环境，考虑到此软件的安装便捷以及芯片程序下载准确性，所使用的是 CCS6.0.0 版本，配套 XDS100V3 仿真器。仿真器是通过 DSP 开发板中已经布置好的仿真器信号端 JTAG 口进行连接的，可以让用户很简单的进行程序编写以及烧录等操作。

TMS320F28335 的软件开发流程如图 4.1 所示。

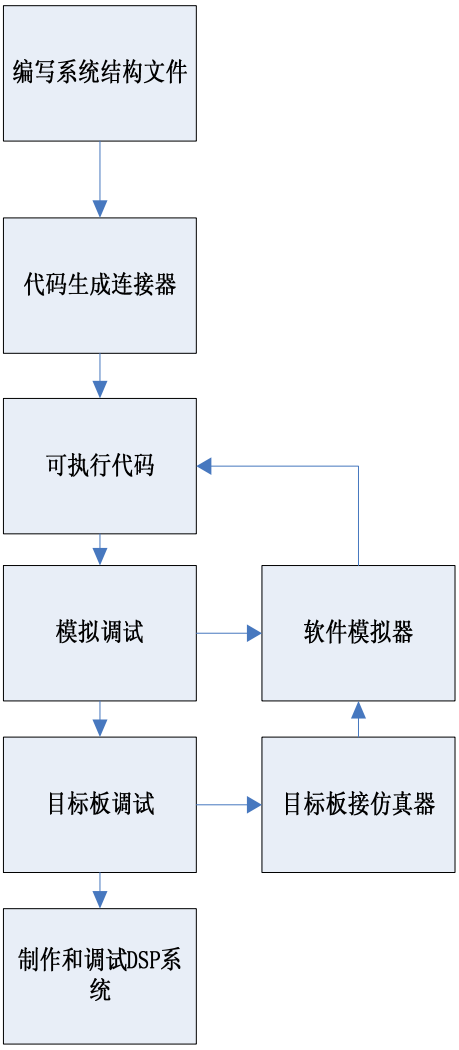



图 4.1 TMS320F28335 的软件开发流程图

DSP 的软件程序编写可以采用 C 语言与汇编语言两种方式。但是考虑到汇编语言的复杂度，最终还是选择使用 C 语言进行编程，并且可移植性强，大大的减少了调试的时间，增强了程序的可读性。

### 4.1.1 系统的软件设计



中国知网 https://www.cnki.net

整个软件编写是按照模块化，结构化的原则进行设计的，大致上可以分为两个部分：一是芯片的驱动设置，二是功能实现。芯片的驱动包括有初始化系统控制（锁相环分频、看门口、使能外部时钟）、初始化 GPIO 端口、中断控制、初始化（设置）系统时钟。功能实现程序包括实现数据计算、FFT 分析、数据存储、LCD 描点显示等。

4.1.1.1 DSP 中断处理

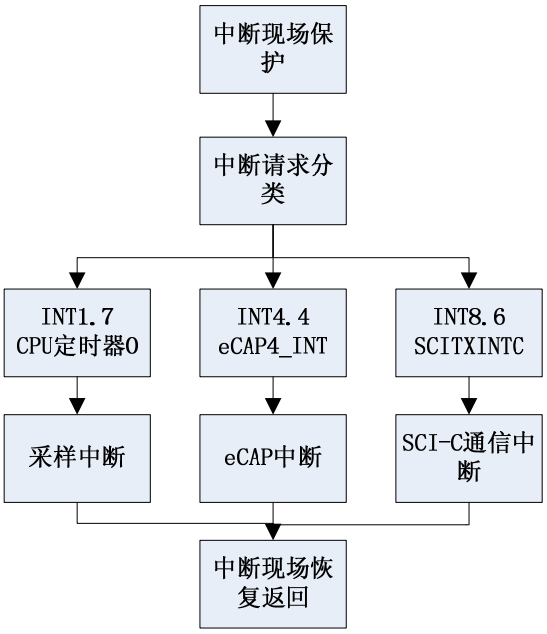



图 4.2 系统中断分配图

中断处理程序分配图如图 4.2 所示，此功能与硬件的底层驱动程序密切相关，一般采用中断方式来解决突发性占用 CPU 资源的事件，由此中断分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断两大类。可屏蔽中断是根据目前处理任务的优先级来考虑是否优先处理，或者屏蔽此中断。不可屏蔽中断是只要接到中断请求就做出中断处理[41]。此外，DSP 芯片还具有许多外设功能，比如 PWM/CAP/SPI/SCI 等等，这些外设搭载外部中断源以及定时器 0 中断，形成外部中断扩展（PIE）。PIE 可以构成 12 个可屏蔽中断，另外还有定时器 1 中断和定时器 2 中断构成可屏蔽中断。与外设级别的中断类似，PIE 模块内每组中断都有中断标志位（PIEIFRx）和使能位（PIEIERx），同时每组 PIE 中断还有一个响应位（PIEACK）。PIE 通过对 PIEACKx 的位控制来控制每一组中只有一个中断能被响应，一旦响应后，就需要 PIEACKx 相应位清零，以便响应该组后续的中断。CPU 响应中断的时候，就是 CPU 执行中断服务程序时，CPU 将执行程序压入中断服务程序入口地址，这个入口地址就是中断向量。DSP 内部将各块功能划分了相应的中断相量（地址），使得中断服务程序能够快速的响应，实时性较高[42]。



中国知网 https://www.cnki.net

AD 转换的开始结束是由是由 CPU 定时器 0 进行中断控制的，在采样过程中，每采样一个周期的采样值后产生采样结束标志，然后停止采样，进行转换数字信号的处理过程，AD7606 是可以采样和转换读取同时进行的，所以可以使整个事件为一次中断。

过零触发电路的输出端接在 F28335 的 CAP4 端，当方波信号在上升沿时触发 CAP4 捕获中断。首先关闭所有 CAP 中断使能寄存器（ECEINT），CAP 中断清除寄存器开启（ECCLR），此时启动 CAP 计数器，当发生第 1 次捕捉时进入中断。此时就计算出了一次周期的时间。

系统可以采用串口与单片机等 MCU 进行通信，为二次开发提供扩展端口。F28335 芯片通过 INT8.6 控制 SCI-C 端口，发出请求信号，然后由单片机采用查询方式对比请求信号是否一致，如果一致则开始传输数据，发送和接收数据式中采用 NRZ（非归零）格式，单片机接收数据后可以通过网口的形式传输到网络终端，这样同样可以形成双 CPU 的结构[43]。

#### 4.1.1.2 DSP 系统主程序

本节分析 DSP 编程主程序的构成，主要分为三部分：数据采集、FFT 运算、LCD 液晶显示。数据采集是采用定时器中断的方式，控制 AD7606 采集、转换、输出；FFT 运算是采用浮点运算，分析计算出电压、电流幅值；LCD 部分是设计出本系统的显示波形以及数据、频谱的程序。

主程序的流程图如图 4.3 所示。

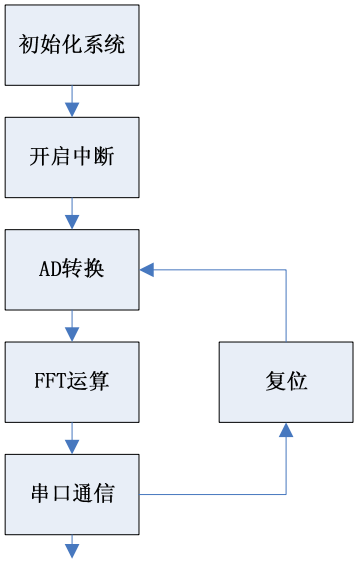



图 4.3 主程序流程图

⑴数据采集

数据采集的流程是开启中断程序之后，通过设置 DSP 芯片的 GPIO 对 AD 转换芯片进行采样控制。如图 4.4 所示为 AD7606 采集转换数据流程图（串行方



中国知网 https://www.cnki.net

式)。DSP28335 根据采样数据计算三相电压、三相电流、视在功率、有功功率以及功率因素等参数。

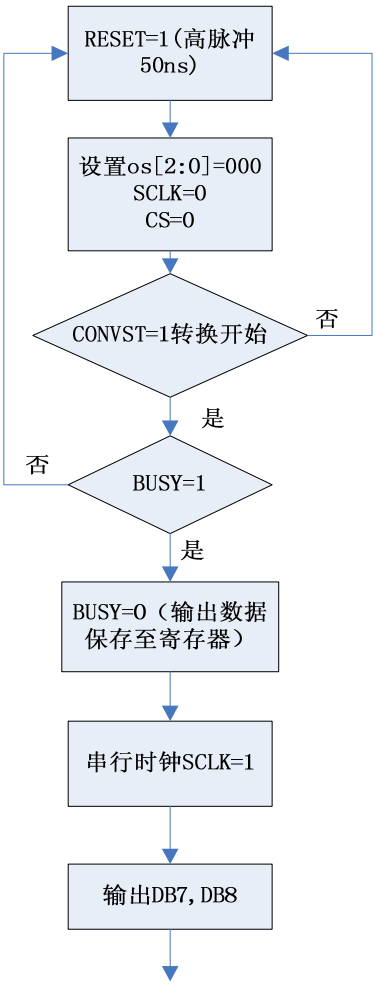



图 4.4 DSP 控制 AD7606 采样转换流程图（串行方式）

⑵FFT 蝶形运算

第二章理论分析中已经阐述了使用 FFT 运算来分析谐波。系统的硬件部分最高可测 63 次谐波（3150Hz 以下频率通过），而软件部分是根据采集到的采样值具体分析谐波的幅值、相角以及谐波功率等，利用软件实现大数据的运算，具有实时性强，精确度高等特点。

现以 AD 采样的 A 相电压通道 1 为例，设有离散时间序列$\{u_k\}$，频谱序列为$\{U_n\}$，由此复序列可以进行 FFT 计算。时间序列与频谱序列关系为：

$$U(n)=\sum_{n=0}^{N-1}u(k)W_N^{nk} \qquad (k=0,1,\ldots,N-1;\ W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}) \tag{4.1}$$

通过公式（4.1），可以根据傅立叶变换，然后求取实序列的傅立叶变换。

FFT 在 DSP 中实现的方法是采用时间抽取（DIT）基 2FFT 算法，主要是通过 3 个 for 循环完成$N=2^M$点 FFT 运算，具体编写程序用伪代码表示为：



中国知网 https://www.cnki.net

For L=1 to m

$\mathrm{Re}[V_n]=1;$

$\mathrm{Im}[V_n]=0;$

$\mathrm{Re}[W_n]=\cos\frac{\pi}{2^{L-1}};$

$\mathrm{Im}[W_n]=-\sin\frac{\pi}{2^{L-1}};$

For $J=0$ to $2^{L-1}$

For $K=J$ to N Step $K=K+2^L$

$KB=K+2^{L-1}$

$\mathrm{Re}[T]=\mathrm{Re}[x(KB)]*\mathrm{Re}[V_n]-\mathrm{Im}[x(KB)]*\mathrm{Im}[V_n]$

$\mathrm{Im}[T]=\mathrm{Re}[x(KB)]*\mathrm{Im}[V_n]+\mathrm{Im}[x(KB)]*\mathrm{Re}[V_n]$

$\bar{x}(KB)\leftarrow\bar{x}(K)-W_{2^L}^{K}\bar{x}(KB)$

$\bar{x}(K)\leftarrow\bar{x}(K)+W_{2^L}^{K}\bar{x}(KB)$

Next K

Next J

Next L

上述语句中，m 为 FFT 的运算级数，L 为级间运算层数，J 为级内运算层数，即每一级中进行 DFT 运算层的个数，K 与 KB 为每一级每个 DFT 的蝶形运算个数，即数据所在行数。$\mathrm{Re}[T]$、$\mathrm{Im}[T]$表示求取 T 的复乘函数，$\bar{x}(KB)$、$\bar{x}(K)$表示的是原址运算，将计算结果存放在原来的数组中。求取$\bar{x}(K)$和$\bar{x}(KB)$是一个过程量，需要通过中间变量不断求取存储，且$\bar{x}(KB)$、$\bar{x}(K)$和蝶形因子$W_{2^L}^{K}$均为复数形式。并且在求取中，如果按原位计算时，会有倒位序现象，即 FFT 的输出$X(K)$虽然是按正常顺序排在存储单元中，但是输入却不是按正常顺序排列在存储单元，这是按时间抽取的 FFT 算法特点[44]。如表 4.1 所示为当$N=8$时的码位倒位序。

表 3.5 码位的倒位序（$N=8$）

| 自然序列（$n$） | 二进制数 | 倒位序二进制数 | 倒位序顺序（$\hat{n}$） |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 000 | 0 |
| 1 | 001 | 100 | 4 |
| 2 | 010 | 010 | 2 |
| 3 | 011 | 110 | 6 |
| 4 | 100 | 001 | 1 |
| 5 | 101 | 101 | 5 |
| 6 | 110 | 011 | 3 |
| 7 | 111 | 111 | 7 |



中国知网 https://www.cnki.net

由表 3.5 可以看出，把按自然顺序的序列存放在存储单元中时，换成 FFT 原位运算时，会发生倒序的现象。当$n=\hat{n}$时，不必调换；当$\hat{n}>n$时，才将原存放$x(n)$与存放$x(\hat{n})$的存储内容互换，这样避免了已调换过的数据再次调换。由此规律可以得到输入所需的倒位序的顺序，如图 4.5 所示为解决倒位序的程序。

```
424    LH=N/2;
425    J2=LH;
426    N1=N-2;
427    for(I=1;I<=N1;I++)
428     {
429      if(I<J2)
430      {
431        T=xin[I];
432        xin[I]=xin[J2];
433        xin[J2]=T;
434      }
435      K2=LH;
436      while(J2>=K2)
437       {
438         J2-=K2;
439         K2=K2/2;
440       }
441       J2+=K2;
442     }
```

图 4.5 倒位序编程代码

图 4.5 中，I 表示自然序列的 N 点 FFT 运算，$J_2$表示倒位序顺序，当$I<J_2$时，置换$Xin[I]$与$Xin[J_2]$保存的数据。

⑶串口通信

F28335 与单片机的接口方式主要有两种，一种是 HPI（host port interface,主机接口）形式，一种是串口形式。HPI 是采用主机从机协议进行接口通信，在此种通信方式下，单片机可以直接访问 DSP 片内存储器的地址和数据寄存器进行读写[45]。在串口通信方式下，F28335 中共有 3 组 SCI 模块，为了减小串口通信时，CPU 的内存消耗，F28335 的串口支持 16 级接收和发送 FIFO，当然也可以不使用此功能缓冲，并且 SCI 有各自独立的中断和使能位，可以实现半双工和全双工通信模式。采用了数据间断、极性、超限和帧错误等对数据的检测。如图 4.6 所示为 SCI 模块框图。

F28335 中有多处理器通信模式的功能，即允许一个处理器向串行线上其他多个处理器发送数据，但是一条串行线上以此只能有一个节点发送数据。多处理通信方式包括地址位（Address Bit）和空闲线（Idle-line）模式。空闲线模式在处理包含 10 个以上字节的数据传输方面比地址位模式效率高，一般用于非处理器的 SCI 通信。地址位模式由于在传输时是直接采用地址节点发送与接收的，所以数据块之间不需要等待，一般处理小块数据[46]。所以最终采用空闲线多处理器模式。



中国知网 https://www.cnki.net

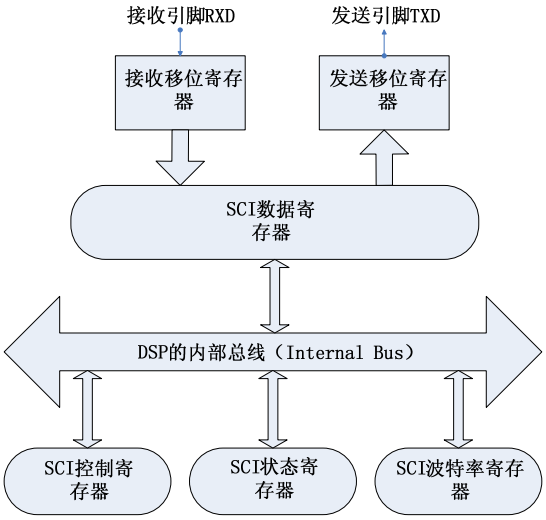



图 4.6 DSP 内部 SCI 模块框图

如下为多处理器通信时，SCI 寄存器设置：

```
ScicRegs.SCICCR.all=0x0007;//一位停止位，不允许奇偶校验，空闲线协议，8 位数据
ScicRegs.SCICTL1.all=0x0007;//睡眠状态下开启发送使能、接收使能
ScicRegs.SCICTL2.all=0x0003;//使能接收、发送中断
ScicRegs.SCICTL2.bit.TXWAKE=1;//发送模式唤醒，唤醒方式为空闲线模式
ScicRegs.SCITXBUF=00;//发送空字符
```

如下为 SCI 的波特率设置，

```
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
      ScicRegs.SCIHBAUD    =0x0003;  //4800 baud @LSPCLK = 37.5MHz.
      ScicRegs.SCILBAUD    =0x00D0;
#endif
```

上述说明系统内部时钟频率为 150MHz 时，设置波特率 4800 时，BRR=976B，低速外围时钟（LSPCLK）寄存器配置为 0xD0，此时 LSPCLK=37.5MHz。具体的公式为：

$$SCI异步波特率=\frac{LSPCLK}{(BRR+1)\times 8} \tag{4.2}$$

## 4.2 CPLD 程序设计

本系统中采用 CPLD，使得 DSP 及其相关外设的各接口进行了控制信号的逻辑转换，此种方法大大的减小了 DSP 芯片的运行负荷，提高了外设响应时间；同时使整个硬件转换逻辑集成在一块 CPLD 芯片中，方便根据固有的硬件电路来设计软件，提高了整个系统的实现性。本文采用 VerilogHDL 硬件描述语言在 Quartus II 软件中编程，一般在 Quartus II 软件中进行 CPLD 数字系统开发流程图如图 4.7 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

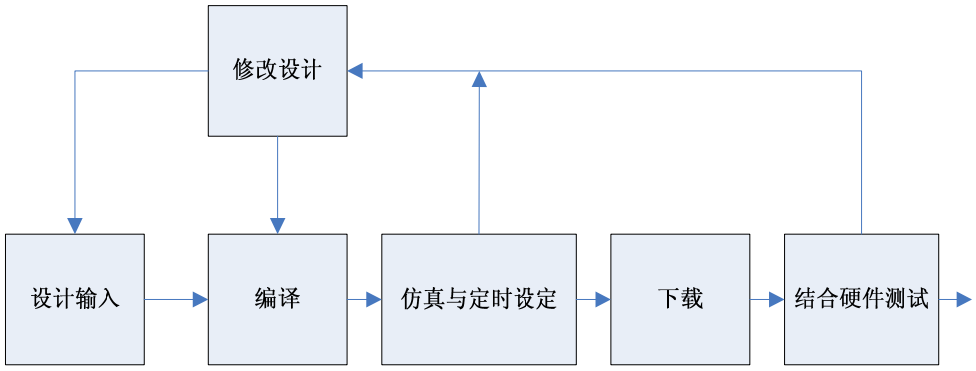



图 4.7　CPLD 开发流程图

### 4.2.1 LCD12864 接口控制程序

在 DSP28335 开发板中，根据 CPLD 芯片与 LCD12864 的硬件电路连线编写程序，控制 LCD 进行显示数据。CPLD 中的软件程序需要根据 LCD12864 实际的启动程序相结合进行编程。一般 VerilogHDL 编程包括:

第一步：定义模块名和端口。定义的模块名一定要与建立的工程名一直，否则会出错，无法编译。定义端口时，可以把无关的端口屏蔽，节省资源。

第二步：定义端口的输入输出模式。端口的输入输出要根据实际端口的作用来判断输入输出模式，其中也有输入输出结合的模式 ，比如工程中 DSP 地址位[7:0]DSP_DATA。

第三步：定义 reg 类型寄存器。此操作是为后续的 assign 连续赋值语句中赋值的信号进行 reg 类型寄存器定义。

第四步：assign 连续赋值语句。对输出随输入连续变化的寄存器赋值。一般用于定义组合逻辑。

第五步：过程赋值语句 always。在一系列变化之后的信号如果满足过程赋值语句的条件，则会按照语句的关系发生相应的变化，且这一系列关系只执行一次，执行后的信号保持不变。一般用于定义时序逻辑。

第六步：该模块结束。以 endmodule 结束。

如图 4.8 所示为部分 CPLD 程序。

```
 97  assign LCD_D[7:0]=(LCD_E==1)?(DSP_DATA[7:0]):8'bzzzzzzzz;
 98  assign LCD_RS=DSP_ADDR[8];
 99  assign LCD_RW=DSP_ADDR[9];
100  assign LCD_E=(DSP_ADDR[11])&(~DSP_ADDR[10])&(~WEn)&(~CS0AND1n);
101  assign LCD_PSB=1;
102  assign LCD_RSTn=1;
```

图 4.8　CPLD 中对 LCD 各引脚连续赋值的部分程序

图 4.8 第 97 条语句表示判断 LCD12864 的使能信号线 E，若 LCD_E 为高电平，则 LCD 的八位三态数据线与 DSP 的八位数据线相连，即



中国知网　https://www.cnki.net

LCD_D[7:0]=DSP_DATA[7:0]；若 LCD_E 不为高电平，则 LCD 的八位三态数据线呈现高阻态，即 LCD_D[7:0]=8'bzzzzzzzz，此时禁止三态数据线读取数据。

第 98 条和第 99 条语句表示 LCD 的数据指令线和读写线分别与 DSP 的 XA8 和 XA9 相连。

第 100 条语句表示 LCD 的使能信号线 E 受 DSP 的四条线控制，分别为 XA11、XA10、WEn、XZCS0，可以组成四位的二进制数，当组成的二进制数为 1000 时，LED_E=1。

第 101 条和第 102 条语句表示直接赋值 LCD_PSB 和 LCD_RSTn 为高电平。

### 4.2.2 LED 程序

采用八个 LED 灯是为了更好的反映 LCD 的八位三态数据线的状态。同时，也可以作为 CPLD 的测试程序作调试用。如图 4.9 所示为 DSP 数据线控制 LED 部分程序。

DSP28335_S.v*

```
130   always @(posedge WEn or negedge DSP_RSTn )
131         begin
132            if (!DSP_RSTn) begin
133                  LCD<= 255;
134            end
135            else if(( DSP_ADDR[11:8] == 4'b0100 )&& (CS0AND1n == 0 ))
136                LCD[8:1]<= DSP_DATA[7:0];
137         end
138   assign LED[8:1]=LCD[8:1];
```

图 4.9 DSP 数据线控制 LED 部分程序



中国知网 https://www.cnki.net

# 5 系统的性能测试与分析

此次测试的环节分为三步，首先对电能采集板的硬件连线以及通电测试，测试采集的电压、电流的输出是否在 AD 采样的合适范围以及测频电路的输出，然后通过 DSP 的编译软件 CCS 编译控制 AD7606 的程序，在 CCS 软件中参看采集到的相关参数的数值，最后把相关参数以及波形通过 LCD 进行显示。

## 5.1 电能采集板硬件测试

电能采集板上实现的硬件功能有电压采集、电流采集、频率信号采集、AD 转换，另外整个采集板上还要搭载外接 5V、±12V 的供电电源。另外还设计有入线端口、输出排线、电压采集 5V 探针接口、电流采集 5V 探针接口、AD7606 片内片外基准电压选择端口、输入量程 5V 或者 10V 选择端口等等。如图 5.1 所示为焊接的电能质量采集板。



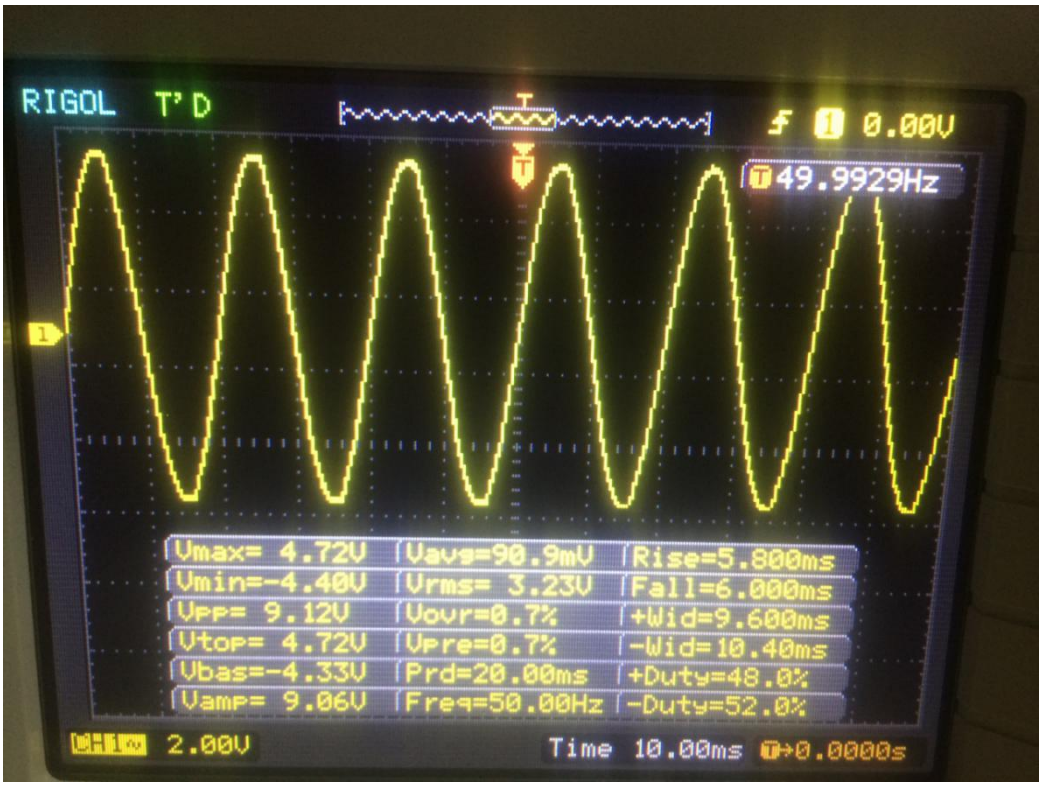
图 5.1 电能质量采集板

根据电路板上设计的外接探针接口，可以测得 A 相电压调理电路的输出信号大致为 5V 的交流信号，A 相接过 3 组串联的负载（$R \approx 485.29\Omega$）后经过电

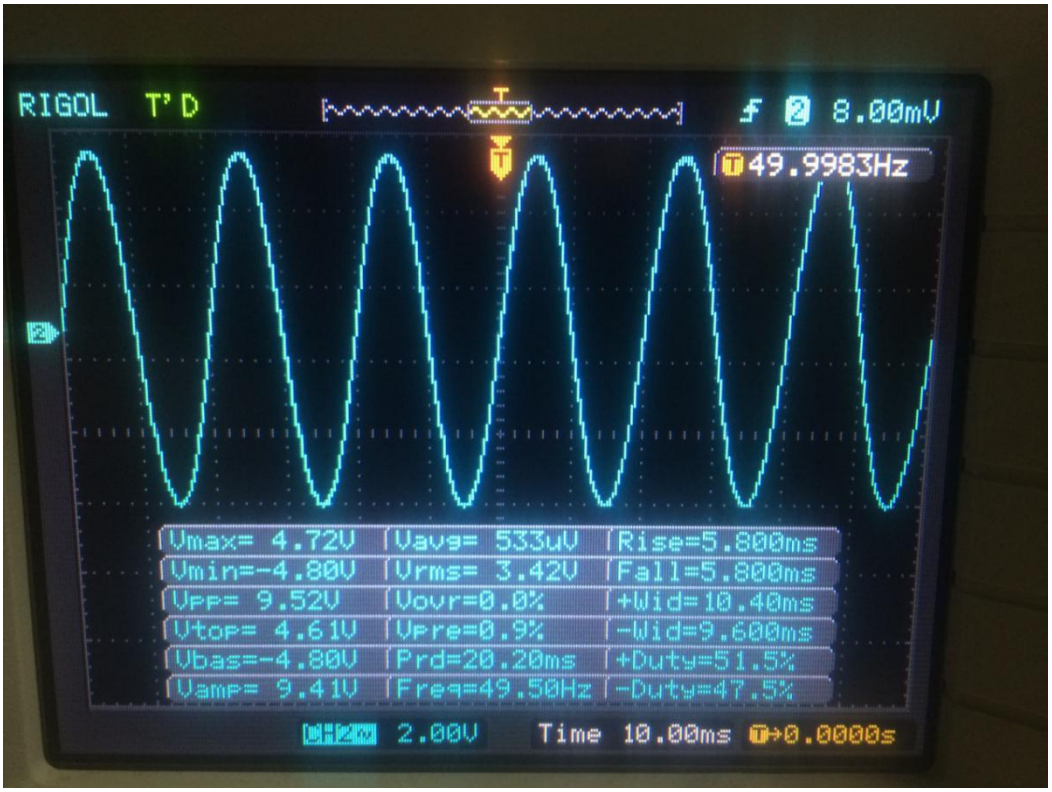


中国知网 https://www.cnki.net

流调理电路的输出信号也大致为 5V 的交流信号。如图 5.2（a）所示为电压调理电路的输出信号，如图 5.2（b）所示为电流调理电路的输出信号。




（a）




（b）

图 5.2 （a）为电压调理电路的输出信号；（b）为电流调理电路的输出信号



中国知网 https://www.cnki.net

电路板中还有测量频率的电路，是将 A 相的调理信号正弦波转换为方波信号，如此才可以用 DSP 的捕获功能测量上升沿或者下降沿的时间差，即为周期。如图 5.3 所示为输入 DSP 的方波信号。




图 5.3 测频电路输出信号

## 5.2 DSP 软件测试

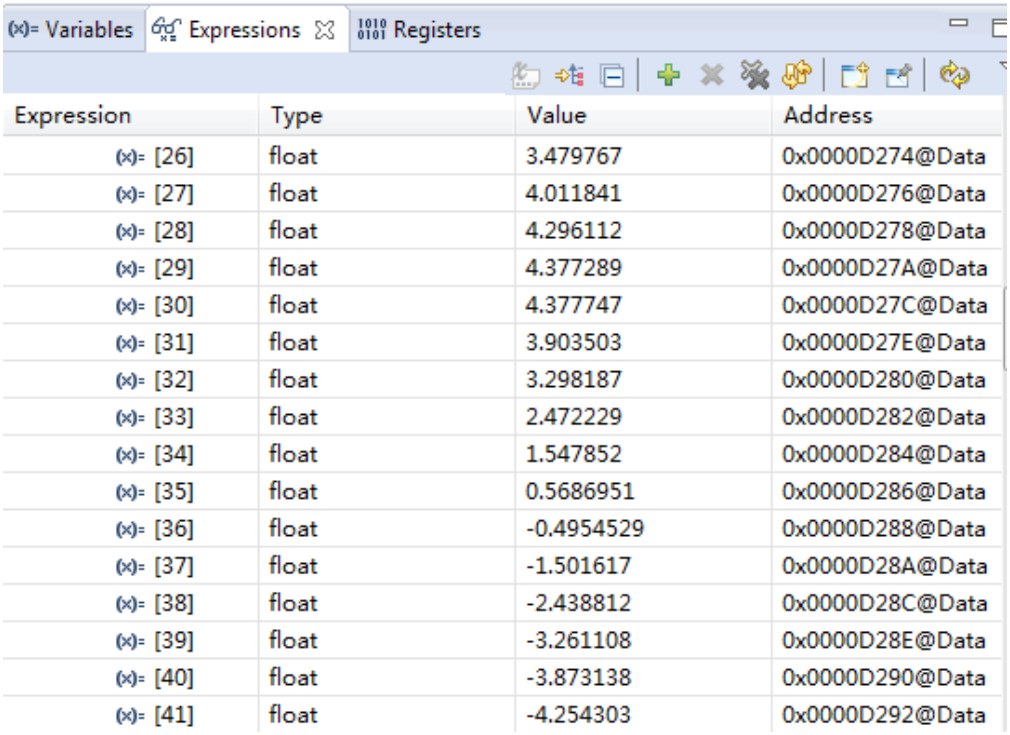
第一步在硬件上调试好输入的信号范围后，第二步在 CCS 上编译程序。编程是方式是按照模块化的原则进行编写的。首先根据 AD7606 的的芯片转换输出流程图以及 AD7606 与 DSP 的接口端子控制，编写出对 AD7606 的转换输出控制程序。在 CCS6.0 版本中，移除了对数组的数据曲线显示图，虽然在 CCS5.3 版本中有此功能，但是此版本没有仿真器 XDS100V3 的驱动程序，所以最终只能在 CCS6.0 版本中进行编程。如图 5.4 所示，为第一通道即 A 相电压的采样点数组 CH1_Sample[Adc_cnt]。从图 5.4 中可以看出所呈现的大致曲线是到达电压最大值的趋势。采样间隔设置是 500us 启动一次定时器 0 中断，此时采样转换一个数据。

第一通道的数据经过 FFT 变换之后，求取的幅值放在 FFToutput1[]（这里指的是电压通道 1）数组中，如图 5.5 所示，为幅值数组的数据图。

通过不断的改变测量电压，用示波器直接对 A 相电压调理电路后的电压进行测量，然后再用 CCS 软件查看 FFToutput1 的数值，这样可以尽量除去硬件电路产生的误差，由此绘制实际值与所测值的折线图。如图 5.6 所示，为 A 相电压实际值与所测值的折线图。

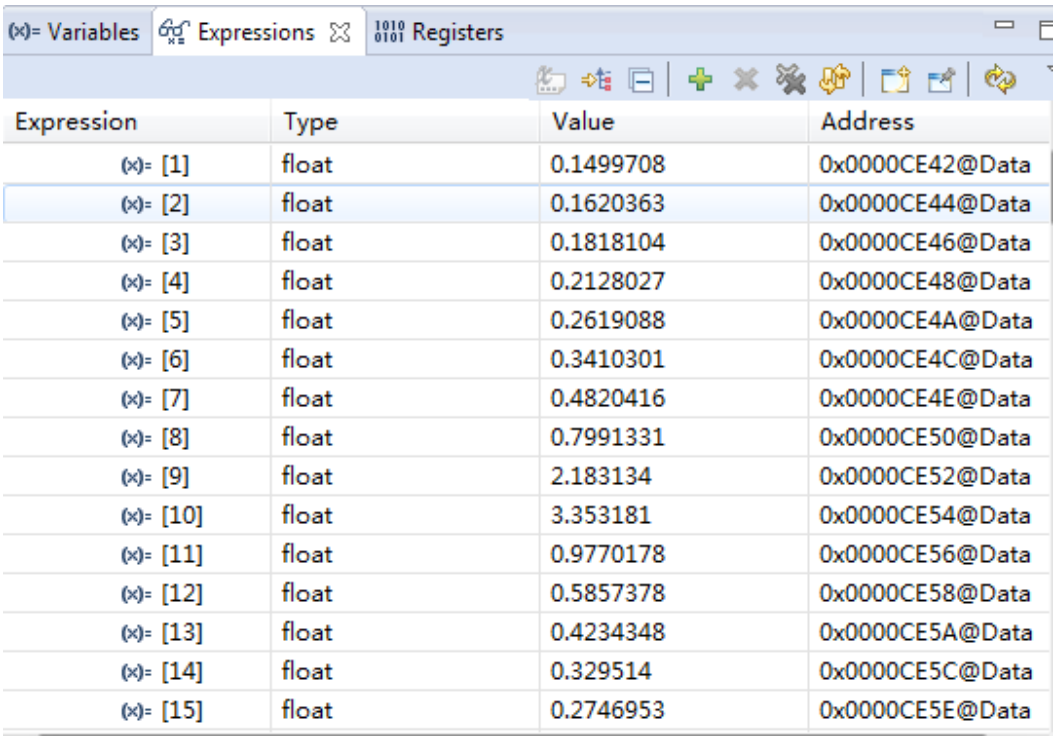


中国知网 https://www.cnki.net



| Expression | Type | Value | Address |
|---|---|---|---|
| (x)= [26] | float | 3.479767 | 0x0000D274@Data |
| (x)= [27] | float | 4.011841 | 0x0000D276@Data |
| (x)= [28] | float | 4.296112 | 0x0000D278@Data |
| (x)= [29] | float | 4.377289 | 0x0000D27A@Data |
| (x)= [30] | float | 4.377747 | 0x0000D27C@Data |
| (x)= [31] | float | 3.903503 | 0x0000D27E@Data |
| (x)= [32] | float | 3.298187 | 0x0000D280@Data |
| (x)= [33] | float | 2.472229 | 0x0000D282@Data |
| (x)= [34] | float | 1.547852 | 0x0000D284@Data |
| (x)= [35] | float | 0.5686951 | 0x0000D286@Data |
| (x)= [36] | float | -0.4954529 | 0x0000D288@Data |
| (x)= [37] | float | -1.501617 | 0x0000D28A@Data |
| (x)= [38] | float | -2.438812 | 0x0000D28C@Data |
| (x)= [39] | float | -3.261108 | 0x0000D28E@Data |
| (x)= [40] | float | -3.873138 | 0x0000D290@Data |
| (x)= [41] | float | -4.254303 | 0x0000D292@Data |

图 5.4 第一通道采样点数值



| Expression | Type | Value | Address |
|---|---|---|---|
| (x)= [1] | float | 0.1499708 | 0x0000CE42@Data |
| (x)= [2] | float | 0.1620363 | 0x0000CE44@Data |
| (x)= [3] | float | 0.1818104 | 0x0000CE46@Data |
| (x)= [4] | float | 0.2128027 | 0x0000CE48@Data |
| (x)= [5] | float | 0.2619088 | 0x0000CE4A@Data |
| (x)= [6] | float | 0.3410301 | 0x0000CE4C@Data |
| (x)= [7] | float | 0.4820416 | 0x0000CE4E@Data |
| (x)= [8] | float | 0.7991331 | 0x0000CE50@Data |
| (x)= [9] | float | 2.183134 | 0x0000CE52@Data |
| (x)= [10] | float | 3.353181 | 0x0000CE54@Data |
| (x)= [11] | float | 0.9770178 | 0x0000CE56@Data |
| (x)= [12] | float | 0.5857378 | 0x0000CE58@Data |
| (x)= [13] | float | 0.4234348 | 0x0000CE5A@Data |
| (x)= [14] | float | 0.329514 | 0x0000CE5C@Data |
| (x)= [15] | float | 0.2746953 | 0x0000CE5E@Data |

图 5.5 FFToutput1 数组数据

由图 5.6 可知，样机与示波器测量的数值存在着误差，由误差计算公式：

$$r = \frac{\overline{\sum \Delta x}}{x_{\text{实际值}}} \tag{5.1}$$



中国知网 https://www.cnki.net

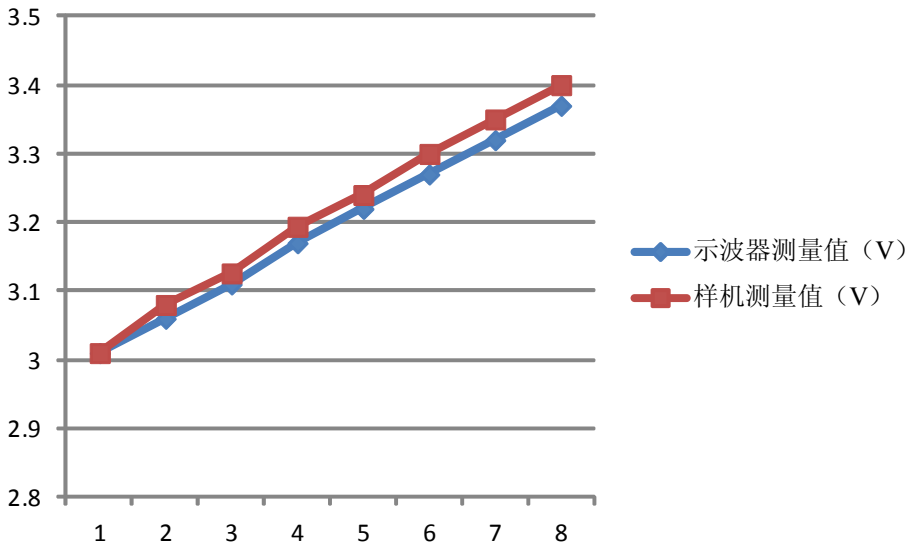



图 5.6 系统测量与实际测量关系折线图

最终，计算出 $r = 0.665\%$，与现在电能质量分析仪的要求误差 0.2% 存在差距，主要表现在硬件的焊接部分是手工焊接，而软件算法上又是基于硬件元件的数值来进行处理的，所以造成了误差。

## 5.3 LCD 液晶显示

液晶显示的流程首先是初始化开显示屏，具有指令操作功能；然后显示欢迎界面，界面显示“武汉纺织大学”。如图 5.7 所示。

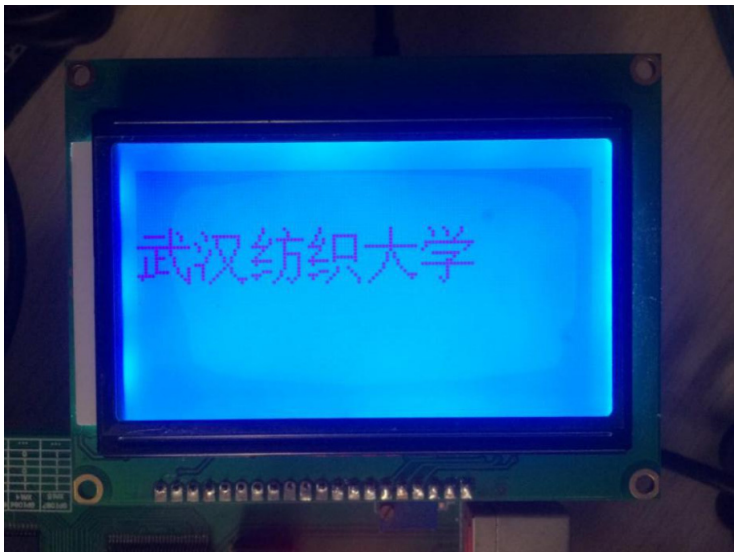



图 5.7 系统开始时欢迎界面

当 AD 芯片采集完一组数据之后，将这组数据以波形的形式显示在 LCD 上，如图 4.8 所示，能够大致显示波形，但是由于采集的数据量大，需要的 LCD 显示屏的刷屏也需要速度快，而采用的 LCD12864 显示屏勉强能够达到样机的刷屏功能，只能大致的显示。



中国知网 https://www.cnki.net

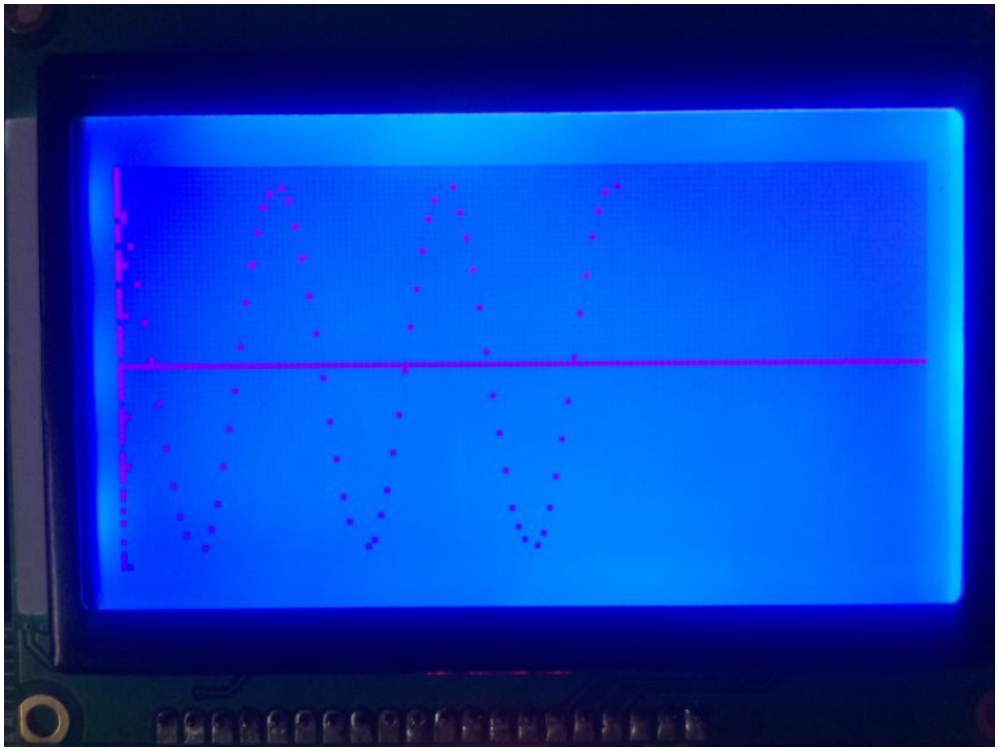


图 5.8 CH1_Sample 数组数据波形显示

波形显示满一个屏幕后，将 A 相的电压、电流有效值数组，即 FFToutput1[]、FFToutput4[]显示在 LCD 上。如图 5.8 所示。

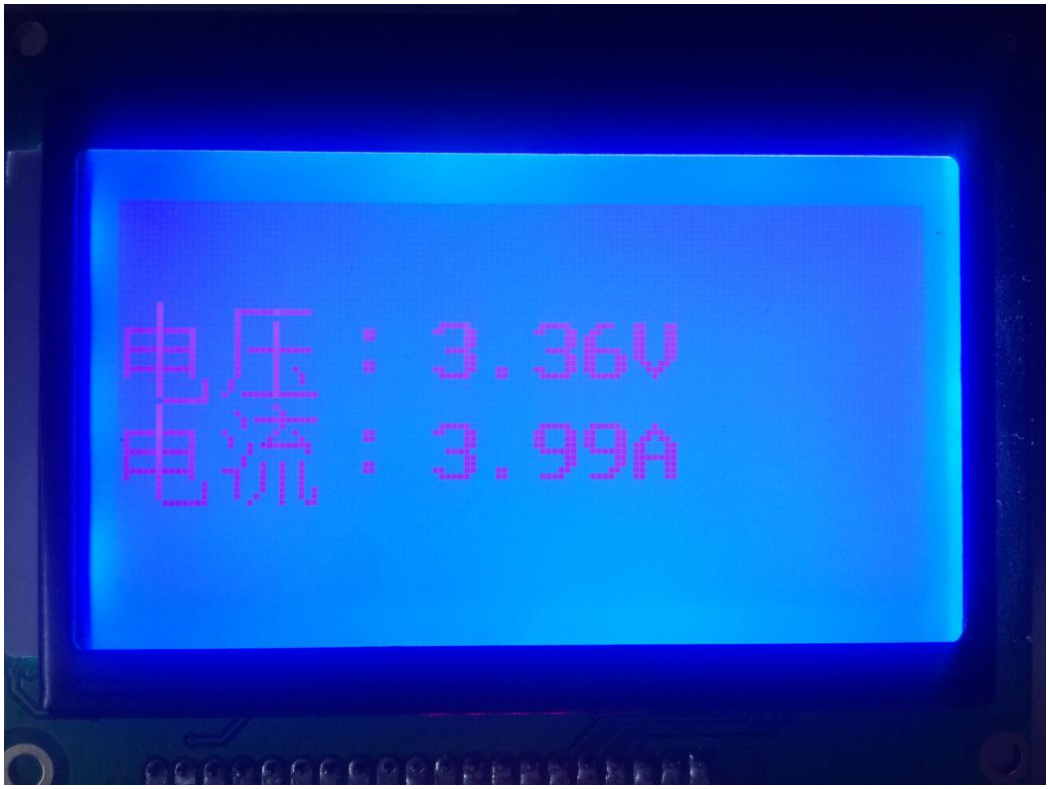



图 5.9 显示电压、电流标准值

最后显示采集的正弦波形，以正弦波形为基础，显示电压频谱图，如图 5.9 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

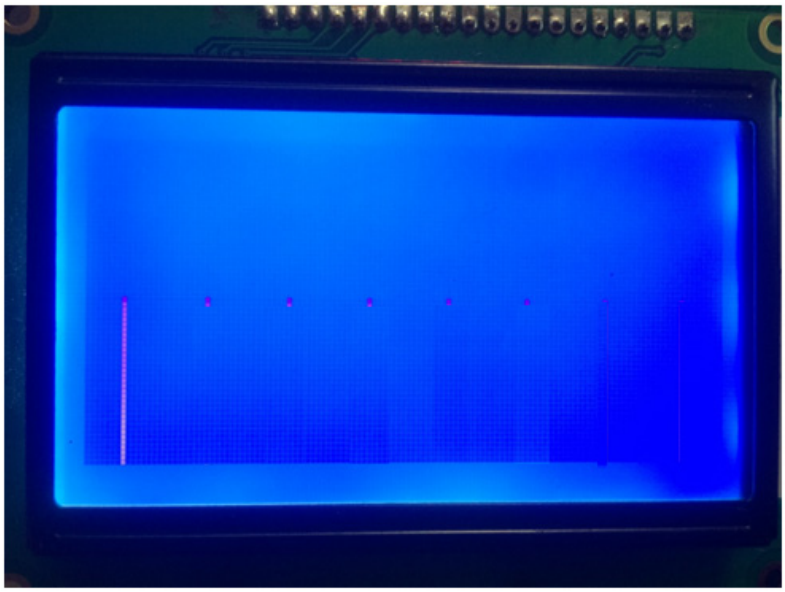


图 4.10 电压通道 1 数据频谱图

这里由于条件的限制，界面的设计不够清晰，LCD 的选择也应该选用刷屏速度快的 LCD 来代替。测量的只是单相的电压、电流，但是测量三相交流电和单相交流电是一样的性质。



中国知网 https://www.cnki.net

# 6 总结与期望

随着国民能源意识的增加，电能质量的问题逐渐得到广大用电户的关注，这也更是成为电力部门着手解决的主要工作。由此可见，电能质量的监测与分析具有任重道远的意义。本文首先对电能质量的有关理论着手深入研究，并在此基础理论上开发出了一种电能质量分析仪样机，应用电路分析、数字信号处理以及硬件描述语言相结合，实现了多种电能质量参数的测量[47]。

在理论研究的基础上，系统应用 DSP 处理器加快了算法的运算速度，同时引入 CPLD 简化了外围的硬件电路设计，采用频率跟踪的软件同步采样频率的方式减小了测量参数的误差，采用 6 通道同步采样电网信号的方式避免了各通道之间的相位差造成误差。本系统对于模拟信号转数字信号的正确取样也是整个的硬件设计重点，另外本系统还对液晶显示、串口通信、指示灯显示等外围电路作了简要的介绍。硬件电路上考虑到了实际测量环境诸多因素，提高了电路的合理性以及抗干扰能力，方便了现场测量。系统软件上利用各功能的中断分配，有效的解决了中断对测量的影响，结合具体硬件芯片的操作流程，设计出了主程序流程图，以及对各分块模块的功能进行了解释。谐波分析采用 FFT 算法，增强了实时性以及电压、电流幅值的精确度；软件同步采用 DSP 的捕获功能与定时器相结合，实时选取采样点。

三相电能质量分析是在单相电能质量分析的基础上进行的，由于条件限制，本装置只对单相的数据测量作出了分析，测试表明，本装置测量的电压、电流标准值与实际值作对比，并且能够显示电压波形以及频谱图。

本装置涉及的研究理论较多，由于时间与实际的测量条件限制，所以存在着一些问题：选用的电流互感器造成测试过程复杂；电能质量采集板的模拟地与数字地之间应该存在磁珠，后来发现已经解决；DSP 与 CPLD 之间的通信问题，存在着调取外部中断寄存器；进行分析的信号数据不知道存在哪块数据存储器里面。

电能质量的研究领域还在不断发展，将来会有采用更高频率的 CPU 和性能更好的芯片来实现，再配合上高效率的算法，电能质量分析的道路一定会更宽更远。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献

[1] 王志.公司发布 2015 年智能电网项目建设意见[N]. 国家电网报,2015-03-19001.

[2] 赵子岩,张大伟.国家电网公司“十二五”电力通信业务需求分析[J].电力系统通信,2011,23(5):56-60.

[3] Bose B,Fellow L.Energy,environment,and advances in power electronics[J].IEEE Trans Power ElectroniCS,2000,15(4):688-700.

[4] 肖湘宁.电能质量分析与控制[M].北京:中国电力出版社,2004:7-8.

[5] 卢海南.电能质量监测的发展趋势与新型电能质量监测仪的研制[J].仪器仪表用户,2004,11(2):19-20.

[6] 邱关源. 电路[M]. 北京: 高等教育出版社,1999:318-319.

[7] 肖湘宁,徐永海. 电能质量问题剖析[J]. 电网技术,2001,25(3):66-69.

[8] 赵丽平,周勇,解邵锋.电能质量监控[M].北京:机械工程出版社,2011:19.

[9] D.D.Shipp. Expert system for analysis of electric power harmonics[C].Industry Application Magazine.March/April 1995:34-39.

[10] 郗艳华.基于 Matlab 周期信号的分解与合成[J].计算机与现代化,2011,42(9):156-158.

[11] IEC Publication .61000-4-15.Flicker-functional and design specification[Z].1997.

[12] Bollen M H J,Gu I Y H,Axelberg P G V,et.Classification of underlying causes of power quality disturbances:Deterministic versus statistical methods[J].Eurasip Journal on Advances in Signal Processing,2007,20(1):3-18.

[13] 张娜.基于 S 变换的暂态电能质量的研究[D].西安科技大学,2008.

[14] Pei-Chen Lo,Yu-Yun Lee.Real-time FFT algorithm applied to on-line spectral analysis[J].Circuits Systems and Signal Processing .1999 (4):377-393..

[15] Heydt.G.T,Fjeld.P.S.Applications of the windowed FFT to electric power quality assessment[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1999,14(2): 1411-1416.

[16] 谢川,陈国柱.一种非固定采样频率的软件锁相环实现方法[P].浙江:CN101777912A,2010-07-14.

[17] Kui Fu Chen,Yan Feng Li.Combining the Hanning windowed interpolated FFT in both directions[J].Computer Physics Communications,2008,178(12):924-928.

[18] 欧立权.电力系统频率测量方法及应用的研究[D].湖南大学,2007.



中国知网 https://www.cnki.net

[19] 郝建华,江修富,许斌.正交调制解调算法在软件无线电中的应用[J].航空电子技术,2005,36(2):6-9.

[20] 中国国家标准化委员会，GB/T 15543-2008,电能质量——三相电压允许不平衡度[S].北京：中国标准出版社，2008.

[21] Jerzy.K,Kolanko.Accurate measurement of power,energy, and true RMS voltage using synchronous counting[J].IEEE Transaction on Instrument and Measurement,1993,42(3):752-754.

[22] 中国国家标准化委员会，GB 12326-2008：电能质量——电压波动和闪变[S].北京：中国标准出版社，2008.

[23] 贾秀芳,赵成勇,胥国毅等.IEC 闪变仪误差分析及改进设计[J].电工技术学报,2006,21(11):121-126.

[24] 赵刚,施围,林海雪.闪变值计算方法的研究[J].电网技术,2001,25(11):15-18.

[25] 李俊秀.电压闪变检测方法的研究与仿真[J].自动化仪表,2011,32(11):59-61.

[26] Chen Qiurong,Shi Yu,Xu Gang.et.The Design and Realization of a High Performance Distributed control System for Cascaded H-bridge Converter[J].Journal of International Council on Electrical Engineering,2014,4(4),320-323.

[27] 尤卫卫,冒建亮,叶桦.基于 STM32 和 CPLD 的 TFT-LCD 显示控制器设计[J]. 液晶与显示,2015,3(3):444-450.

[28] 喻小虎,徐欣,黄勇杰.高精度 A/D 转换芯片 ADS8364 在数据采集系统中的应用[J].机车电传动,2005,(6):58-59.

[29] 刘同娟,马向国.Multisim 在电力电子电路仿真中的应用[J].电力电子,2006,(1):29-31.

[30] Rüfenacht A,Burroughs C J,Benz S P.Precision sampling measurements using ac programmable Josephson voltage standards.[J]. Review of Scientific Instruments,2008,79(4):794-800.

[31] Texas Instruments. OPAx22x high precision,low noise operational amplifiers[Z]. JUNE ,2015.

[32] 侯卫周,谷城.压控电压源二阶低通有源滤波电路设计与仿真[J].实验技术与管理,2014,31(10):103-106.

[33] Mao hai W,Yuan zhang S.A Practical,Precise Method for Frequency Tracking and Phasor Estimation[J].IEEE Trans on Power Delivery,2004,19(4):1547-1552.

[34] Texas Instruments. TMS320F2833x, TMS320F2823x digital signal controllers (DSCs)[Z].OCTOBER ,2016.



中国知网 https://www.cnki.net

[35] 徐国明,徐燕明,曹达,袁建香,李生辉.基于STM32与AD7606的高精度和快速响应数字多功能表的设计[J].电测与仪表,2015,12:102-107.
[36] 陶海军,张一鸣,曾志辉.基于AD7606的多通道数据采集系统设计[J].工矿自动化,2013,39(12):110-113.
[37] 马玲,卢海英.过采样技术在DSP中的应用[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2009,5(1):81-83.
[38] 张卿杰,徐友,左楠等.手把手教你学DSP——基于TMS320F28335[M].北京:北京航空航天大学出版社,2014:71-77.
[39] 史良.LCD12864显示模块与微处理器的接口设计[J].矿业安全与环保,1999(05):16-17.
[40] 刘政,叶汉民.DSP与单片机通信的多种方案设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2006,3(3):32-35.
[41] 沈雪峰.多CPU系统的中断机制[D].成都:电子科技大学,2009.
[42] 张琴.向先波.TMS320F24x的实时多中断任务处理[J].单片机与嵌入式系统应用,2003,1(12):28-31.
[43] 郭春言,郭佳,苗月莹.DSP与单片机串口通信的设计与实现[J].电子制作,2015,(9):13-16.
[44] 程佩青.数字信号处理教程（第三版）[M].北京:清华大学出版社,2006:151-153.
[45] 于军.基于DSP+ARM的电能质量分析仪的研究与设计[D].上海:东华大学,2016.
[46] 郑秀聪,谢运祥.DSP与单片机的串行通信及液晶显示系统的设计[J].计算机工程与科学,2011,33(6):173-177.
[47] 吴磊.基于DSP的电能质量在线监测装置的研究[D].天津:天津大学硕士论文,2006.



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录 I

本人在攻读硕士期间发表的论文

[1]张明,龚建峰,何顺帆.基于谐波滤波器组的电能质量扰动数据压缩方法[J].电力系统自动化,2016,40(15):93-98.（EI 收录）



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录 II

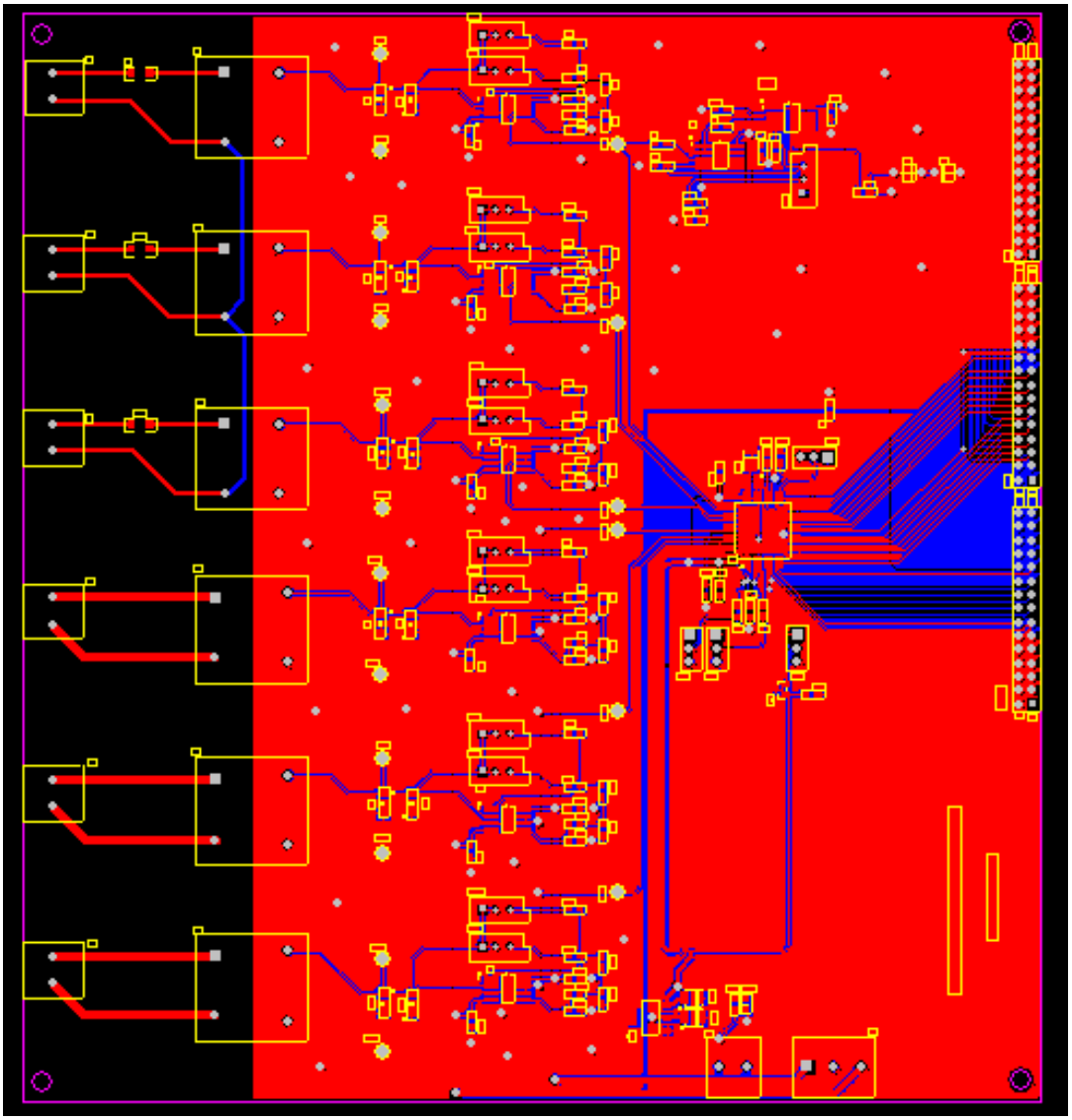


图 A-1 电能质量采集板 PCB



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录 III

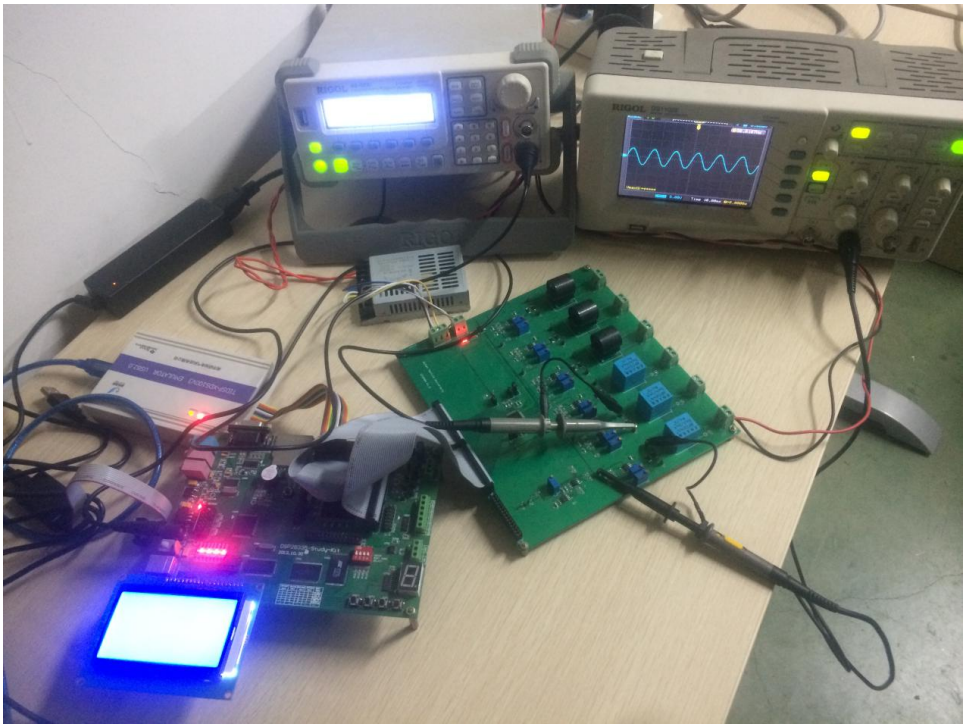


图 A-2 测试电路板实验装置全景照片

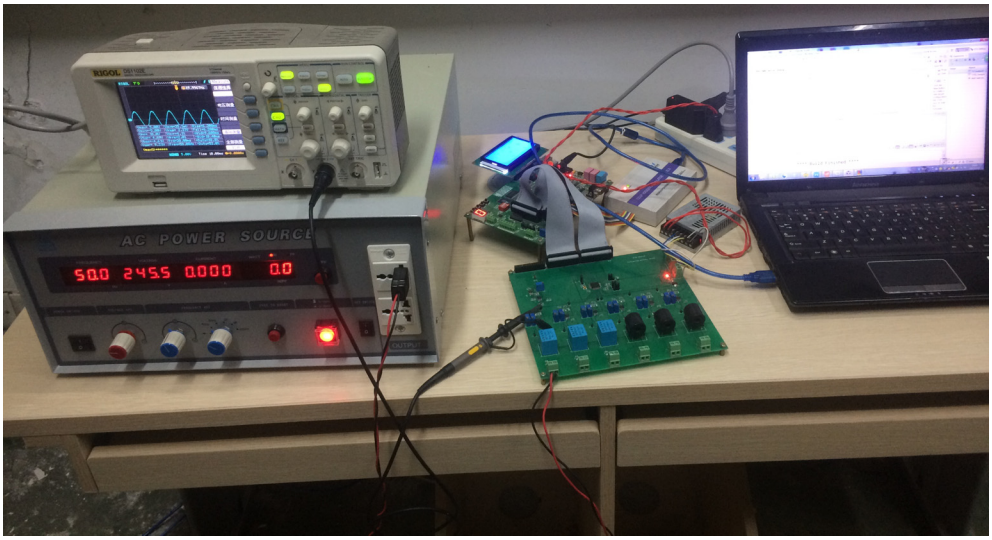



图 A-3 模拟电网信号对装置进行测试



中国知网 https://www.cnki.net

# 致 谢

时光荏苒，读研的三年时间匆匆而过，感谢在武汉纺织大学度过的这段日子，让我不仅在学习上有了对知识的收获，而且开阔了我的视野，让我学到了许多做人做事的道理。

本论文的实验样机是在导师张明老师的精心指导下完成的。在读研的三年时间里，张明老师无论在学习上，还是在生活中，都对我关心和支持，在我迷茫的时候以老师热情的指导，为我拨开了前方的迷雾，指引了新的道路。在后期的论文工作中，专心指导我完成论文工作以及后续的修改过程。在此，谨向辛勤栽培和教育我的导师致以崇高的敬意和衷心的感谢！

感谢实验室的师兄师姐们，因为有了他们对我的热心指导以及生活上的帮助，才让我更加有意义的度过了这难忘的读研生涯，除此之外，还愿意与我分享他们的学习过程以及工作收获。我还要感谢师弟师妹们，感谢他们愿意与我一起学习，一起进步。原本在实验室的时间是枯燥乏味的，正是他们在我的身边，让我在每天的工作和学习中有了欢笑。

感谢我的家人和朋友，在我开心的时候，愿意与我一起分享快乐，在我受挫遇到困难时，愿意给我鼓励与帮助，他们是我学习以及今后生活坚强的后盾。以后我将会尽我所能，照顾我的家人，以报答对我的养育之恩和爱护关心。

最后，感谢所有曾经给予我帮助的老师、同学、朋友表达我最诚挚的谢意！



中国知网 https://www.cnki.net